

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

MAGISTRSKO DELO

Jimmy Zakeršnik

Maribor, 2025

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

Magistrsko delo

**OMEJENI LINEARNI
OPERATORJI NA
HILBERTOVIH PROSTORIH**

na študijskem programu 2. stopnje Matematika

Mentor/ica:

doc. dr. Daniel Eremita

Kandidat/ka:

Jimmy Zakeršnik

Maribor, 2025

ZAHVALA

Per aspera ad astra.

- latinski izrek

Zahvalo namenjam vsem, ki so mi stali ob strani, me podpirali in verjeli vame. Hvala moji družini za nenehno podporo in spodbudo. Hvala prijateljem Jakobu, Roku in Sari za neprecenljive trenutke oddiha, razvedritve in podpore, še posebej kadar so se bremena zdela prevelika.

Posebna hvala Andreji Štrekelj, ki me je prva navdihnila za študij matematike, vsem profesorjem za podano znanje in mentorju Danielu Eremiti za nasvete in pomoč.

Vsem iskreno hvala.

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

program magistrskega dela

V magistrskem delu naj bodo obravnavani omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih. Osrednji del obravnave naj predstavlja študij normalnih, sebi-adjungiranih in unitarnih operatorjev. Posebna pozornost naj bo namenjena sebi-adjungiranim operatorjem, katerih spekter leži v množici nenegativnih realnih števil. Uvodoma naj bodo predstavljene osnove teorije Hilbertovih prostorov.

Osnovni viri:

1. B. P. Rynne, M. A. Youngson, *Linear functional analysis*, Springer-Verlag, London, 2008.

doc. dr. Daniel Eremita

ZAKERŠNIK, J. : Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih.
Magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2025.

IZVLEČEK

V magistrskem delu predstavimo in preučujemo omejene linearne operatorje na Hilbertovih prostorih.

V prvem delu uvedemo osnovne pojme in dokažemo ali navedemo nekatere rezultate s področja funkcionalne analize, kot so Hahn-Banachov izrek, izrek o odprti preslikavi ter Rieszov izrek.

V drugem delu nato uvedemo pojem adjungiranega operatorja in z njegovo pomočjo naredimo pregled raznih posebnih tipov omejenih linearnih operatorjev. Posebej obravnavamo normalne, sebi-adjungirane in unitarne operatorje ter ortogonalne projektorje na kompleksnih Hilbertovih prostorih.

Na koncu definiramo spekter omejenega linearnega operatorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru in dokažemo nekaj osnovnih rezultatov. Te nato uporabimo pri nadaljnjem študiju omejenih linearnih operatorjev ter pri definiciji in proučevanju pozitivnih operatorjev na kompleksnih Hilbertovih prostorih.

Ključne besede: Linearna algebra, funkcionalna analiza, Hilbertov prostor, omejen linearen operator, spekter, spektralni radij, normalen operator, unitaren operator, sebi-adjungiran operator.

Math. Subj. Class. (2020): 47A25 spektri linearnih operatorjev,
47B02 operatorji na Hilbertovih prostorih,
47B15 Hermitski in normalni operatorji.

ZAKERŠNIK, J.: Bounded linear operators on Hilbert spaces.

Master Thesis, University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Mathematics and Computer Science, 2022.

ABSTRACT

In the thesis we define and study bounded linear operators on Hilbert spaces.

In the first section we introduce some elementary concepts and prove or list some results from the field of functional analysis, such as the Hahn-Banach theorem, the open mapping theorem and the Riesz theorem.

In the second section we then introduce the concept of an adjoint operator and use it to take a look at various special types of bounded linear operators. In particular, we study normal, self-adjoint and unitary operators as well as orthogonal projectors on complex Hilbert spaces.

Finally, we define the concept of the specter of a bounded linear operator on a complex Hilbert space and prove some elementary results. We then use those results to continue studying bounded linear operators and to define and study positive operators on complex Hilbert spaces.

Keywords: Linear algebra, funkcional analysis, Hilbert space, bounded linear operator, spectral set, spectral radius, normal operator, unitary operator, self-adjoint operator.

Math. Subj. Class. (2020): 47A25 spectral sets of linear operators,
47B02 operators on Hilbert spaces,
47B15 Hermitian and normal operators.

Kazalo

Uvod	1
1 Hilbertovi prostori	2
1.1 Osnovne definicije in primeri	2
1.2 Ortogonalni komplement in Riezsov izrek	20
2 Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih	25
2.1 Adjungiran operator	25
2.2 Normalni operatorji	32
2.3 Sebi-adjungirani operatorji	34
2.4 Unitarni operatorji	37
2.5 Ortogonalni projektorji	40
3 Spekter	45
3.1 Spektri posebnih tipov operatorjev	51
3.2 Koren pozitivnih operatorjev	56
Literatura	68

Uvod

V tem magistrskem delu bodo obravnavani posebni primeri enega izmed osrednjih pojmov funkcionalne analize, t. i. omejenih linearnih operatorjev. Delo je organizirano v tri poglavja. V prvem poglavju bodo uvedeni osnovni pojmi in rezultati, ki bodo služili kot temelj pri obravnavi osrednje teme. Med drugim bodo navedeni Hahn-Banachov izrek za normirane prostore, izrek o odprti preslikavi in Rieszov izrek. Nato bodo v drugem poglavju definirani t. i. Adjungirani operatorji, na osnovi katerih bodo definirani in obravnavani razni posebni primeri omejenih linearnih operatorjev na kompleksnih Hilbertovih prostorih. Posebej bodo proučeni normalni, sebi-adjungirani in unitarni operatorji ter ortogonalni projektorji. Na koncu bo v tretjem poglavju definiran pojem spektra omejenega operatorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru, ki bo služil kot orodje za nadaljno obravnavo primerov operatorjev iz drugega poglavja ter definicijo in obravnavo t. i. pozitivnih operatorjev na kompleksnih Hilbertovih prostorih.

Poglavje 1

Hilbertovi prostori

1.1 Osnovne definicije in primeri

V tem poglavju bomo najprej osvežili znanje o nekaterih pomembnih definicijah in rezultatih iz študije Banachovih in Hilbertovih prostorov. V nadaljevanju bomo pozornost posvetili t. i. adjungiranim operatorjem, nato pa še njihovim posebnim primerom - normalnim, sebi-adjungiranim in unitarnim operatorjem ter ortogonalnim projektorjem. Na koncu bomo obravnavali spektre teh posebnih tipov operatorjev in delo zaključili s študijem t. i. pozitivnih operatorjev. Pri tem se bomo primarno sklicevali na vir [1].

Opomba 1.1. Z oznako $\mathbb{F}$ označimo polje, ki je bodisi polje realnih števil $\mathbb{R}$ bodisi polje kompleksnih števil $\mathbb{C}$.

Definicija 1.2. Naj bo M poljubna neprazna množica. Preslikavi $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ pravimo metrika na M , če za poljubne elemente $x, y, z \in M$ velja:

- $d(x, x) = 0$;
- če sta $x \neq y$, je $d(x, y) > 0$;
- $d(x, y) = d(y, x)$;
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Če je M neprazna množica in d metrika na M , par (M, d) imenujemo metrični prostor.

Ključen pojem v nadaljevanju dela bo pojem polnega metričnega prostora, ki ga definiramo na naslednji način.

Definicija 1.3. Naj bo (M, d) poljuben metrični prostor. Pravimo, da je M poln metrični prostor, če je vsako Cauchyjevo zaporedje v M tudi konvergentno v M .

Navedimo nekaj klasičnih primerov polnih metričnih prostorov.

Primer 1.4.

- prostori $\mathbb{R}^n$ s standardno Evklidsko metriko;
- prostori $\mathbb{C}^n$ s standardno Evklidsko metriko;
- prostor l^2 skupaj z normo, definirano s predpisom $d_2(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$;
- prostor s kvadratom integrabilnih funkcij na (realnem ali kompleksnem) merljivem prostoru X , ki je opremljen z Lebesguesovo mero μ ; $\mathcal{L}^2(X, \mu)$; skupaj z metriko, definirano s predpisom $d_2(f, g) = \left(\int_X |f - g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$.

◇

Še en ključen pojem v tem delu je pojem norme, ki ga definiramo v naslednji definiciji.

Definicija 1.5. Naj bo V poljuben vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Preslikavi $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ pravimo norma na V , če za poljubna elementa $x, y \in V$ ter poljuben skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ velja:

- $\|x\| \geq 0$;
- $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$;
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Če je V vektorski prostor (nad $\mathbb{F}$) in $\|\cdot\|$ norma na njem, pravimo, da je $(V, +, \cdot, \|\cdot\|)$ normiran prostor.

V tem poglavju bomo občasno zaradi jasnosti ali preglednosti z indeksom označili nad katerim prostorom je definirana dana norma. Norma nad normiranim prostorom X bo torej označena z $\|\cdot\|_X$. To oznako bomo v kasnejših poglavjih opustili, kateremu prostoru pripada dana norma, pa bomo razbrali iz konteksta.

Opomba 1.6. Ni težko videti, da je vsaka norma tudi zvezna preslikava. Res, naj bo $(X, \|\cdot\|_X)$ poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Izberemo poljubno pozitivno število $\varepsilon > 0$ in naj bo $x \in X$ poljuben. Tedaj je

$$\|x + h\|_X - \|x\|_X \leq (\|x\|_X + \|h\|_X) - \|x\|_X = \|h\|_X$$

in

$$\|x\|_X - \|x + h\|_X \geq \|x\|_X - (\|x\|_X + \|h\|_X) \geq -\|h\|_X.$$

To pomeni, da je

$$|\|x + h\|_X - \|x\|_X| \leq \|h\|_X.$$

Za $\delta = \varepsilon$ potem velja: Če je $\|h\|_X < \delta$, je $|\|x + h\|_X - \|x\|_X| \leq \|h\|_X < \varepsilon$. Torej je norma $\|\cdot\|_X$ zvezna na X . Še več, opazimo da izbrani $\delta = \varepsilon$ zadošča vsakemu elementu $x \in X$. Posledično je norma $\|\cdot\|_X$ enakomerno zvezna na X .

V naslednji definiciji bomo povzeli nekaj ključnih pojmov, ki so povezani s preslikavami na vektorskih prostorih.

Definicija 1.7. Naj bosta X ter Y poljubna vektorska prostora nad poljem $\mathbb{F}$.

a) Pravimo, da je preslikava $T : X \rightarrow Y$ linearen operator, če velja:

- Za vsaka elementa $x, y \in X$ je $T(x + y) = T(x) + T(y)$.
- Za vsak element $x \in X$ in vsak skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ je $T(\alpha x) = \alpha T(x)$.

V tem primeru namesto $T(x)$ po navadi uporabimo oznako Tx .

b) Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad $\mathbb{F}$. Pravimo, da je linearen operator $T : X \rightarrow Y$ omejen, če obstaja tako pozitivno število $M > 0$, da za vsak $x \in X$ velja

$$\|Tx\|_Y \leq M \cdot \|x\|_X.$$

c) Z $L(X, Y)$ označimo vektorski prostor (nad $\mathbb{F}$) vseh linearnih operatorjev iz X v Y , z $B(X, Y)$ pa podprostor od $L(X, Y)$, ki sestoji iz vseh omejenih linearnih operatorjev iz X v Y . Kadar je $X = Y$, uporabimo oznaki $L(X)$ in $B(X)$.

d) Naj bo X poljuben vektorski prostor. Elementom prostora $L(X, \mathbb{F})$ pravimo linearni funkcionali, elementom prostora $B(X, \mathbb{F})$ pa omejeni linearni funkcionali. Za množico $B(X, \mathbb{F})$ pogosto uporabimo oznako X^* .

Sedaj definirajmo konvergenco zaporedij, konvergenco vrst in zveznost linearnih operatorjev.

Definicija 1.8. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$.

- a) Pravimo, da zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira k elementu $x \in X$, če za poljubno pozitivno število $\varepsilon > 0$ obstaja tako naravno število $n_0 \in \mathbb{N}$, da je $\|x_n - x\|_X < \varepsilon$, čim je $n \geq n_0$. V tem primeru pravimo, da je element x limita zaporedja $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in pišemo

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Če zaporedje konvergira, pravimo, da je konvergentno.

- b) Pravimo, da vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ konvergira, če je zaporedje delnih vsot $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, definirano s predpisom $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$, konvergentno.
- c) Pravimo, da je linearen operator $T \in L(X, Y)$ zvezen v točki $x_0 \in X$, če za poljubno pozitivno število $\varepsilon > 0$ obstaja tako pozitivno število $\delta > 0$, da za vsak element $x \in X$ velja sklep:

$$\|x - x_0\|_X < \delta \Rightarrow \|Ax - Ax_0\|_Y < \varepsilon.$$

Če je operator T zvezen v vsaki točki $x \in X$, pravimo, da je zvezen na X .

Opomba 1.9. Naj bo $(X, \|\cdot\|_X)$ poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Za poljubni konvergentni zaporedji $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ s členi v X in poljuben skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ velja:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda x$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n + y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x + y$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x \cdot y$.

Vsako izmed omenjenih enakosti dokažemo na podoben način kot analogne rezultate za realna zaporedja.

V naslednji lemi dokažemo pomemben pomožen rezultat, ki nam bo pomagal dokazati, da sta za linearne operatorje na normiranih prostorih zveznost in omejenost ekvivalentni.

Lema 1.10. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in L(X, Y)$ poljuben linearen operator. Naj bo $x_0 \in X$ poljuben element. Potem je operator T zvezen v točki x_0 natanko tedaj, ko je operator T zvezen na X .

Dokaz. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in L(X, Y)$ poljuben linearen operator. Izberimo poljuben element $x_0 \in X$. Če

predpostavimo, da je operator T zvezen na X , je seveda zvezen tudi v izbrani točki x_0 , zato ta implikacija velja trivialno. Denimo zato, da je operator T zvezen v točki $x_0 \in X$. To pomeni, da za vsako pozitivno število $\varepsilon > 0$ obstaja tako pozitivno število $\delta > 0$, da za vsak $x \in X$ velja, da je $\|Tx - Tx_0\|_Y < \varepsilon$, čim je $\|x - x_0\|_X < \delta$. Naj bo $x_1 \in X$ poljuben element in $\varepsilon > 0$ poljubno pozitivno število. Naj bo $\delta > 0$ tisto pozitivno število, za katerega je $\|Tx - Tx_0\|_Y < \varepsilon$, čim je $\|x - x_0\|_X < \delta$, za vsak $x \in X$. Tedaj za vsak element $x \in K_\delta(x_1)$ velja:

$$\|Tx_1 - Tx\|_Y = \|T(x - x_0 + x_0 - x_1)\|_Y = \|Tx_0 - T(x_0 + x_1 - x)\|_Y.$$

Sedaj vpeljemo oznako $y = x_0 + x_1 - x$ in opazimo, da je

$$\|x_0 - y\|_X = \|x_1 - x\|_X < \delta.$$

Posledično je

$$\|Tx_1 - Tx\|_Y = \|Tx_0 - Ty\|_Y < \varepsilon.$$

To pomeni, da je operator T zvezen v elementu x_1 . Ker je bil element $x_1 \in X$ poljuben, je operator T zvezen na X . $\square$

Sedaj premislimo, da res velja obljubljena ekvivalenca.

Izrek 1.11. *Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in L(X, Y)$ poljuben linearen operator. Potem je operator T zvezen natanko tedaj, ko je omejen.*

Dokaz. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in L(X, Y)$ poljuben linearen operator. Dokazali bomo obe implikaciji. Denimo najprej, da je operator T omejen. Naj bo $M > 0$ tako pozitivno število, da je

$$\|Tx\|_Y \leq M \cdot \|x\|_X$$

za vsak $x \in X$. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Vzemimo poljubno pozitivno število $\varepsilon > 0$ in naj bo $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$. Tedaj je

$$\|Tx\|_Y \leq M \cdot \|x\|_X < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

čim je $\|x\|_X < \delta$. Posledično je operator T zvezen v elementu $0 \in X$. Lema 1.10 nam sedaj pove, da je operator T zvezen na celotnem prostoru X . S tem smo dokazali prvo implikacijo. Dokažimo sedaj še drugo. Denimo, da je operator T zvezen na X . Tedaj je T zvezen tudi v elementu $0 \in X$. Vzemimo sedaj $\varepsilon = 1$. Tedaj obstaja tako pozitivno število

$\delta > 0$, da za vsak $x \in X$ velja, da je $\|Tx\|_Y < 1$, čim je $\|x\|_X < \delta$. Fiksirajmo ta δ in vzemimo poljuben $x \in X$. Tedaj velja:

$$\|Tx\|_Y = \|T(\frac{2 \cdot \|x\|_X}{\delta} \cdot \frac{\delta}{2 \cdot \|x\|_X} x)\|_Y = \frac{2 \cdot \|x\|_X}{\delta} \cdot \|T(\frac{\delta}{2 \cdot \|x\|_X} x)\|_Y.$$

Ker je $\|\frac{\delta}{2 \cdot \|x\|_X} x\|_Y < \frac{\delta}{2} < \delta$, je $\|T(\frac{\delta}{2 \cdot \|x\|_X} x)\|_Y < 1$. Posledično velja:

$$\|Tx\|_Y = \frac{2 \cdot \|x\|_X}{\delta} \cdot \|T(\frac{\delta}{2 \cdot \|x\|_X} x)\|_Y < \frac{2}{\delta} \|x\|_X.$$

Naj bo sedaj $M = \frac{2}{\delta}$. Tedaj za vsak element $x \in X$ velja:

$$\|Tx\|_Y \leq M \cdot \|x\|_X.$$

To pomeni, da je operator T omejen. □

Opomba 1.12. Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Izrek 1.11 nam pove, da so vsi zvezni operatorji na X natanko vsi omejeni operatorji na X . To pomeni, da je prostor $B(X, Y)$ ravno prostor vseh zveznih operatorjev iz X v Y . V nadaljevanju te naloge bomo zato pojma omejenosti in zveznosti tretirali kot ekvivalentna.

Kasneje v nalogi se bo pojavil in uporabil pojem izometrije, zato ga definirajmo kar tukaj.

Definicija 1.13. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in L(X, Y)$ poljuben linearen operator. Pravimo, da je operator T izometrija, če je

$$\|Tx\|_Y = \|x\|_X$$

za vsak $x \in X$.

Kratek premislek nam pove, da je vsaka izometrija tudi omejen linearen operator. Sedaj brez dokaza navedemo še t. i. »Heine-Borel-Lebesgueov« izrek, ki nam bo prišel prav kasneje.

Izrek 1.14 (Heine-Borel-Lebesgue). Naj bo $n \in \mathbb{N}$ poljubno naravno število in naj bo $\mathbb{F}^n$ metrični prostor, opremljen s standardno evklidsko metriko d . Za neprazno podmnožico $A \subseteq \mathbb{F}^n$ sta naslednji trditvi ekvivalentni:

- a) A je kompaktna,
- b) A je zaprta in omejena.

Sedaj definiramo metriko, ki je porojena z dano normo.

Definicija 1.15. Naj bo V poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ z normo $\|\cdot\|$. Preslikavo $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom $d(x, y) = \|x - y\|$ imenujemo metrika porojena z $\|\cdot\|$.

Opomba 1.16. Ni težko preveriti, da je preslikava d iz definicije 1.15 res metrika na prostoru V .

Sedaj definirajmo še t. i. Banachove prostore.

Definicija 1.17. Naj bo V poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$ z normo $\|\cdot\|$. Naj bo $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ metrika na V porojena z $\|\cdot\|$. Če je (V, d) poln metrični prostor, pravimo, da je V Banachov prostor nad $\mathbb{F}$.

Pojavi se naravno vprašanje, ali lahko definiramo normo na prostoru omejenih linearnih operatorjev s pomočjo norm na domeni in kodomeni. Odgovor na to vprašanje poda naslednji izrek, hkrati pa nam pove tudi, kdaj bo normiran prostor omejenih linearnih operatorjev Banachov.

Izrek 1.18. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj je vektorski prostor $B(X, Y)$ normiran prostor za normo s predpisom

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}.$$

Dodatno, če je prostor $(Y, \|\cdot\|_Y)$ Banachov prostor, je tudi $(B(X, Y), \|\cdot\|)$ Banachov prostor.

Dokaz. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Preverili bomo, da preslikava $\|\cdot\|$ zadošča vsem pogojem norme. Naj bo najprej $T \in B(X, Y)$ poljuben operator. Lastnost, da je $\|T\| \geq 0$, je trivialno izpolnjena, saj gre za supremum po množici, ki vsebuje same nenegativne elemente. Velja:

$$\begin{aligned} \|T\| = 0 &\iff \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = 0 \iff \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = 0 \text{ za vsak } x \in X \setminus \{0\} \\ &\iff \|Tx\|_Y = 0 \text{ za vsak } x \in X \setminus \{0\} \iff Tx = 0 \text{ za vsak } x \in X \\ &\iff T = 0. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $\|T\| = 0$ natanko tedaj, ko je $T = 0$. Naj bo sedaj $\lambda \in \mathbb{F}$ poljuben skalar. Tedaj je

$$\|\lambda T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\lambda Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{x \neq 0} \frac{|\lambda| \|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = |\lambda| \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = |\lambda| \cdot \|T\|.$$

Sedaj bomo preverili, da za $\|\cdot\|$ velja t. i. trikotniška neenakost. Naj bosta $S, T \in B(X, Y)$ poljubna operatorja. Tedaj je

$$\|S + T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|(S + T)x\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Sx + Tx\|_Y}{\|x\|_X} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Sx\|_Y + \|Tx\|_Y}{\|x\|_X}.$$

Ker je $\|Sx\|_Y \leq \|S\| \cdot \|x\|_X$ in $\|Tx\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X$ za vsak $x \in X$, je

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Sx\|_Y + \|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{(\|S\| + \|T\|)\|x\|_X}{\|x\|_X} = \|S\| + \|T\|.$$

To pomeni, da je $\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|$. S tem smo dokazali, da je $\|\cdot\|$ res norma na $B(X, Y)$. Denimo sedaj, da je Y Banachov prostor nad $\mathbb{F}$. Naj bo $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubno Cauchyjevo zaporedje v $B(X, Y)$ in izberemo poljubno pozitivno število $\varepsilon > 0$. Ker je zaporedje Cauchyjevo, obstaja tako naravno število $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsaka $m, n \in \mathbb{N}$ velja naslednji sklep: Če sta $m, n \geq n_0$, je $\|T_m - T_n\| < \varepsilon$. Izberemo in fiksiramo ta n_0 . Sedaj izberemo in fiksiramo poljuben element $x \in X$ ter označimo novo zaporedje $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, določeno s predpisom $y_n = T_n x$. Tedaj je vsaka $m, n \in \mathbb{N}$ velja: Če sta $m, n \geq n_0$, je

$$\|y_m - y_n\|_Y = \|T_m x - T_n x\|_Y \leq \|T_m - T_n\| \cdot \|x\|_X < \varepsilon \|x\|_X.$$

To pomeni, da je zaporedje $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjevo zaporedje v Y . Ker je Y Banachov prostor sledi, da je to zaporedje tudi konvergentno. Sedaj definiramo preslikavo $T : X \rightarrow Y$ s predpisom $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. Najprej bomo premislili, da je preslikava T linearen operator. Naj bosta $x_1, x_2 \in X$ poljubna elementa in $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$ poljubna skalarja. Tedaj je

$$\begin{aligned} T(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda_1 T_n x_1 + \lambda_2 T_n x_2) \\ &= \lambda_1 \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x_1 + \lambda_2 \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x_2 = \lambda_1 T x_1 + \lambda_2 T x_2. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $T \in L(X, Y)$. Premislimo sedaj, da je operator T limita zaporedja operatorjev $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Naj bo $\varepsilon > 0$ poljubno pozitivno število in, enako kot prej, fiksiramo tisto naravno število $n_0 \in \mathbb{N}$, za katerega je $\|T_m - T_n\| < \varepsilon$, čim sta naravni števili $m, n \geq n_0$. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Tedaj za vsako naravno število $n \geq n_0$ velja:

$$\|T_n x - Tx\|_Y = \|T_n x - \lim_{m \rightarrow \infty} T_m x\|_Y = \|\lim_{m \rightarrow \infty} T_n x - T_m x\|_Y = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n x - T_m x\|_Y.$$

Ker za vsaka $m, n \geq n_0$ velja $\|T_n x - T_m x\|_Y < \varepsilon \|x\|_X$, je posledično

$$\|T_n x - Tx\|_Y = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n x - T_m x\|_Y \leq \varepsilon \|x\|_X.$$

Ta sklep velja za vsak $x \in X$ in vsak $n \geq n_0$, torej je tudi $\frac{\|(T_n - T)x\|_Y}{\|x\|_X} \leq \varepsilon$ za vsak $x \in X \setminus \{0\}$

in vsak $n \geq 0$. Posledično je $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ za vsak $n \geq n_0$. To pomeni, da je $T = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$. Za konec premislamo še, da je operator T omejen. Operator T zapišemo na naslednji način: $T = (T - T_{n_0}) + T_{n_0}$. Ker je $\|T - T_{n_0}\| \leq \varepsilon$, velja, da je $T - T_{n_0} \in B(X, Y)$. Hkrati je operator $T_{n_0} \in B(X, Y)$. Ker je $B(X, Y)$ vektorski prostor zato sledi, da je $T \in B(X, Y)$. To pomeni, da je zaporedje $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno v $B(X, Y)$, torej je $B(X, Y)$ Banachov prostor. $\square$

Definicija 1.19. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad $\mathbb{F}$. Normo iz izreka 1.18 imenujemo operatorska norma na prostoru $B(X, Y)$.

Izkaže se, da ima operatorska norma, kot smo jo definirali v izreku 1.18, več ekvivalentnih definicij. Te povzamemo v naslednji opombi.

Opomba 1.20. Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad $\mathbb{F}$. Potem za operator $T \in B(X, Y)$ velja:

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \inf\{M \in [0, \infty) \mid \|Tx\|_Y \leq M \cdot \|x\|_X \text{ za vse } x \in X\} \\ &= \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_Y. \end{aligned}$$

Posledično bi lahko operatorsko normo ekvivalentno definirali preko katerekoli izmed omejenih enakosti.

V naslednji lemi premislimo zvezo med obrnljivostjo operatorja in normo njegovega inverza.

Lema 1.21. Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora nad $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in B(X, Y)$ poljuben operator. Če je operator T obrnljiv, potem za vsak $x \in X$ velja:

$$\|Tx\|_Y \geq \|T^{-1}\|^{-1} \|x\|_X.$$

Dokaz. Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora nad $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in B(X, Y)$ poljuben obrnljiv operator. Ker operator T^{-1} obstaja in je tudi sam obrnljiv operator, je $\|T^{-1}\| \neq 0$. Naj bo sedaj $x \in X$ poljuben element. Tedaj je

$$\|x\|_X = \|T^{-1}Tx\|_X \leq \|T^{-1}\| \cdot \|Tx\|_Y.$$

Od tod neposredno sledi, da je

$$\|Tx\|_Y \geq \|T^{-1}\|^{-1} \|x\|_X.$$

$\square$

V naslednji lemi premislamo zadosten pogoj, da bo slika operatorja, ki ima za domeno Banachov prostor, zaprt podprostor kodomene.

Lema 1.22. *Naj bo $(X, \|\cdot\|_X)$ poljuben Banachov prostor nad poljem $\mathbb{F}$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ ter $T \in B(X, Y)$ poljuben omejen linearen operator. Če obstaja tak $r > 0$, da je $\|Tx\|_Y \geq r\|x\|_X$ za vsak $x \in X$, je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v Y .*

Dokaz. Naj bo $(X, \|\cdot\|_X)$ poljuben Banachov prostor nad poljem $\mathbb{F}$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ ter $T \in B(X, Y)$ poljuben omejen linearen operator. Denimo, da obstaja tako pozitivno število $r > 0$, da je $\|Tx\|_Y \geq r\|x\|_X$ za vsak $x \in X$. Naj bo sedaj $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubno konvergentno zaporedje z elementi iz $\text{Im } T$ in naj bo $y \in Y$ njegova limita: $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$. Naj bo $n \in \mathbb{N}$ poljuben. Ker je $y_n \in \text{Im } T$, obstaja tak element $x_n \in X$, da je $y_n = Tx_n$. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ izberemo en tak x_n in tako tvorimo zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Ker je zaporedje $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno v Y , je tudi Cauchyjevo. Ker za poljubna $m, n \in \mathbb{N}$ velja

$$\|y_n - y_m\|_Y = \|Tx_n - Tx_m\|_Y = \|T(x_n - x_m)\|_Y \geq r\|x_n - x_m\|_X,$$

sledi, da je zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjevo v X . Še več, zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ je konvergentno v X , ker je X Banachov prostor. Označimo $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Ker je operator T zvezen, velja:

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

To pomeni, da je $y \in \text{Im } T$. Posledično je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v Y . □

Preden podamo naslednji izrek, se spomnimo definicije odprte preslikave.

Definicija 1.23. *Naj bosta (X, d_X) in (Y, d_Y) poljubna metrična prostora. Pravimo, da je preslikava $f : X \rightarrow Y$ odprta, če je za vsako odprto podmnožico U v X njena slika, $f(U)$, odprta podmnožica v Y .*

Izrek 1.24 (o odprti preslikavi). *Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Če je operator $T \in B(X, Y)$ surjektiv, je T odprta preslikava.*

Ker bi za dokaz izreka potrebovali več pomožnih rezultatov, ga izpustimo. Bolj kot naveden izrek 1.24, nas bo zanimala ena izmed njegovih posledic.

Posledica 1.25. *Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Če je $T \in B(X, Y)$ izomorfizem, je $T^{-1} \in B(Y, X)$.*

Dokaz. Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T \in B(X, Y)$ poljuben omejen izomorfizem. Označimo s T^{-1} inverz operatorja T . Ker je operator T zvezen, je vsaka praslika odprte množice v Y tudi odprta v X . Posledično, lahko

vsako odprto množico v Y zapišemo kot sliko neke odprte množice v X . Naj bo $U \subseteq X$ poljubna odprta podmnožica prostora X . Ker je operator T bijektiven, je

$$T(U) = (T^{-1})^{-1}(U).$$

Ker je operator T poleg tega še omejen, nam izrek 1.24 pove, da je množica $T(U)$ odprta. To pomeni, da je preslika preslikave T^{-1} vsake odprte podmnožice v Y odprta množica v X . Sledi, da je operator T^{-1} zvezen oz. $T^{-1} \in B(Y, X)$. $\square$

Navedimo še en pomemben izrek.

Izrek 1.26 (Hahn-Banach). *Naj bo X poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljuben podprostor prostora X . Za poljuben omejen linearen funkcional $f : Y \rightarrow \mathbb{F}$, obstaja tak omejen linearen funkcional $F : X \rightarrow \mathbb{F}$, da velja:*

$$a) F|_Y = f,$$

$$b) \|F\| = \|f\|.$$

Enako kot za dokaz izreka 1.24, bi tudi za dokaz izreka 1.26 potrebovali kar nekaj pomožnih rezultatov. Zato tudi ta dokaz izpustimo in pozornost posvetimo eni izmed za nas bolj pomembnih posledic.

Posledica 1.27. *Naj bo X poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za vsak element $x_0 \in X \setminus \{0\}$ obstaja tak omejen linearen funkcional $F : X \rightarrow \mathbb{F}$, da je:*

- $F(x_0) = \|x_0\|,$
- $\|F\| = 1.$

Dokaz. Naj bo X poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$ in vzemimo poljuben element $x_0 \in X \setminus \{0\}$. Označimo $\mathbb{F}_{x_0} = \{\lambda \cdot x_0 \mid \lambda \in \mathbb{F}\}$ vektorski podprostor prostora X in definiramo preslikavo $f : \mathbb{F}_{x_0} \rightarrow \mathbb{F}$ s predpisom $f(\lambda \cdot x_0) = \lambda \cdot \|x_0\|$. Premislimo najprej, da je preslikava f linearen funkcional. Naj bosta $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$ poljubna skalarja. Tedaj je

$$f(\lambda_1 \cdot x_0 + \lambda_2 \cdot x_0) = f((\lambda_1 + \lambda_2) \cdot x_0) = (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot \|x_0\| = \lambda_1 \cdot f(x_0) + \lambda_2 \cdot f(x_0).$$

Še več, za vsak $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ je

$$\frac{|f(\lambda \cdot x_0)|}{\|\lambda \cdot x_0\|} = \frac{|\lambda| \cdot \|x_0\|}{|\lambda| \cdot \|x_0\|} = 1.$$

To pomeni, da je f omejen linearen operator na $\mathbb{F}_{x_0}$ za katerega je $f(x_0) = \|x_0\|$ in $\|f\| = 1$. Po izreku 1.26 tedaj obstaja tak omejen linearen funkcional $F : X \rightarrow \mathbb{F}$, da je $F|_{\mathbb{F}_{x_0}} = f$ in $\|F\| = \|f\|$. Posledično je $\|F\| = 1$ in $F(x_0) = f(x_0) = \|x_0\|$. $\square$

V nadaljevanju nam bo prav prišel tudi naslednji izrek.

Izrek 1.28. *Naj bo X poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljuben gosti podprostor prostora X . Naj bo Z poljuben Banachov prostor nad $\mathbb{F}$. Tedaj za operator $T \in B(Y, Z)$ velja:*

- a) *Naj bo $x \in X$ poljuben element in $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubni zaporedji v Y , ki konvergirata k elementu x :*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Tedaj sta tudi zaporedji $\{T(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{T(y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni in imata isto limito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n).$$

- b) *Obstaja tak operator $U \in B(X, Z)$, da je $\|U\| = \|T\|$ in $Ux = Tx$ za vsak $x \in Y$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljubna gosta podmnožica prostora X . Naj bo Z poljuben Banachov prostor nad $\mathbb{F}$ in $T \in B(Y, Z)$ poljuben operator. Dokazali bomo obe točki izreka začevši s točko a).

- a) Vzemimo poljuben element $x \in X$ in naj bosta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubni zaporedji v Y , ki konvergirata k x . Ker je zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno, je tudi Cauchyjevo. Ko upoštevamo, da je operator T omejen, vidimo, da je

$$\|T(x_m) - T(x_n)\| = \|T(x_m - x_n)\| \leq \|T\| \cdot \|x_m - x_n\|.$$

To pomeni, da je tudi zaporedje $\{T(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjevo v Z . Ker je Z Banachov prostor, sledi, da je $\{T(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno zaporedje. Označimo njegovo limito s $T(x)$ in premislamo, da zaporedje $\{T(y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ tudi konvergira k $T(x)$. Najprej opazimo, da je zaporedje $\{T(y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno v prostoru Z po enakem argumentu kot zaporedje $\{T(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$. Vzemimo sedaj poljubno pozitivno število $\varepsilon > 0$ in naj bo $n_0 \in \mathbb{N}$ tako naravno število, da je $\|x - y_n\| < \frac{\varepsilon}{\|T\|}$ za vsako naravno število $n \in \mathbb{N}$, ki je večje od n_0 . Tedaj za vsak $n \geq n_0$ velja:

$$\|T(x) - T(y_n)\| = \|T(x - y_n)\| \leq \|T\| \cdot \|x - y_n\| < \|T\| \cdot \frac{\varepsilon}{\|T\|} = \varepsilon.$$

To pomeni, da zaporedje $\{T(y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira k $T(x)$, oziroma

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n).$$

- b) Ker je Y gost podprostor prostora X , za vsak element $x \in X$ obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Upoštevajoč to dejstvo definiramo preslikavo $U : X \rightarrow Z$ s predpisom

$$U(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n).$$

Točka a) tega dokaza zagotovi, da je preslikava U dobro definirana. Premislimo sedaj, da je U linearen operator. Naj bosta $x, y \in X$ poljubna elementa in naj bo $\lambda \in \mathbb{F}$ poljuben skalar. Dodatno, naj bosta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ taki zaporedji s členi v Y , da je $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. Po opombi 1.9 potem velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = x + y \text{ in } \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda x_n) = \lambda x.$$

Premislimo najprej, da je preslikava U aditivna:

$$\begin{aligned} U(x + y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (T(x_n) + T(y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n) \\ &= U(x) + U(y). \end{aligned}$$

Sedaj preverimo še, da je preslikava U homogena:

$$U(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(\lambda x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda T(x_n) = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = \lambda U(x).$$

To pomeni, da je preslikava U res linearen operator. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$ za katerega velja, da je $\|x\| = 1$. Naj bo $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubno zaporedje iz Y , ki konvergira k x . Sedaj definiramo novo zaporedje v Y , $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, s predpisom $y_n = \frac{x_n}{\|x_n\|}$. Ker je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\| = 1$, tudi zaporedje $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira k elementu x in velja, da je $\|y_n\| = \frac{\|x_n\|}{\|x_n\|} = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Hkrati velja:

$$\begin{aligned} \|U(x)\| &= \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T(y_n)\| \leq \sup\{\|T(y_n)\| \mid n \in \mathbb{N}\} \\ &\leq \sup\{\|T\| \cdot \|y_n\| \mid n \in \mathbb{N}\} = \|T\| \sup\{\|y_n\| \mid n \in \mathbb{N}\} = \|T\|. \end{aligned}$$

To pomeni, da je operator U omejen in $\|U\| \leq \|T\|$. Vzemimo sedaj poljuben element $y \in Y$. Tedaj je konstantno zaporedje $\{y\}$ zaporedje v Y , ki konvergira k y . Posledično je

$$U(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(y) = T(y).$$

To pomeni, da je

$$\|T(y)\| = \|U(y)\| \leq \|U\| \cdot \|y\|$$

za vsak $y \in Y$. To pomeni, da je $\|T\| \leq \|U\|$. Posledično je $\|T\| = \|U\|$ in $Tx = Ux$ za vsak $x \in Y$.

□

Sedaj definiramo skalarni produkt.

Definicija 1.29. Naj bo V poljuben vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Preslikavi $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ pravimo skalarni produkt na V , če za poljubne elemente $x, x_1, x_2, y \in V$ ter poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ velja:

- $\langle x, x \rangle \geq 0$;
- $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$;
- $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;
- $\langle \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle$.

Če je V vektorski prostor (nad $\mathbb{F}$) in $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalarni produkt na njem, pravimo, da je $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ prostor s skalarnim produktom.

Primer 1.30. Spomnimo se nekaj znanih primerov vektorskih prostorov s skalarnim produktom:

- V prostoru $\mathbb{R}^n$ je s predpisom $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru $\mathbb{C}^n$ je s predpisom $\langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \overline{w_i}$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru zaporedij l^2 je s predpisom $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru zveznih funkcij na zaprtem intervalu $[a, b]$, z oznako $\mathcal{C}([a, b])$, je s predpisom $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ definiran skalarni produkt.

◇

Opomba 1.31. Naj bo $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Enostavno je preveriti, da je s predpisom $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ definirana norma na V . Za tako normo pravimo, da je porojena s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Premislamo najprej en pomožen rezultat, ki nam bo večkrat prišel prav.

Lema 1.32. *Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen vektorski prostor s skalarnim produktom. Tedaj velja:*

- a) Če za elementa $x_0, y_0 \in X$ velja, da je $\langle x_0, x \rangle = \langle y_0, x \rangle$ za vsak $x \in X$, je $x_0 = y_0$.
- b) Če za operatorja $S, T \in B(X)$ velja, da je $\langle Tx, x \rangle = \langle Sx, x \rangle$ za vsak $x \in X$, potem je $T = S$.

Dokaz. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen vektorski prostor s skalarnim produktom.

- a) Naj bosta $x_0, y_0 \in X$ poljubna elementa in denimo, da je $\langle x_0, x \rangle = \langle y_0, x \rangle$ za vsak $x \in X$, je $x_0 = y_0$. Vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je

$$0 = \langle x_0, x \rangle - \langle y_0, x \rangle = \langle x_0 - y_0, x \rangle$$

za vsak $x \in X$. To pomeni, da je $x_0 - y_0 = 0$ oz. $x_0 = y_0$.

- b) Naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna omejena linearna operatorja. Denimo, da je $\langle Tx, x \rangle = \langle Sx, x \rangle$ za vsak $x \in X$. Vzemimo poljuben $x \in X$. Tedaj je

$$0 = \langle Tx, x \rangle - \langle Sx, x \rangle = \langle Tx - Sx, x \rangle = \langle (T - S)x, x \rangle$$

za vsak $x \in X$. To pomeni, da je $(T - S)x = 0$ oziroma $Tx = Sx$. Ker to velja za poljuben element $x \in X$, sledi, da je $S = T$.

□

V naslednjem izreku bomo premislili pomembno lastnost skalarnega produkta, na katero se bomo večkrat sklicali.

Izrek 1.33 (Neenakost Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky). *Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za vsak par elementov $x, y \in X$ velja:*

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Dokaz. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Vzemimo poljubna elementa $x, y \in X$. Če je kateri od elementov x in y ničeln, trditev

velja trivialno. Denimo zato, da sta elementa x in y oba različna od 0. Sedaj označimo $\lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\langle x, x \rangle}$ in $\mu = 1$. Tedaj je

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \bar{\lambda} \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle x, x \rangle} - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle x, x \rangle} - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle x, x \rangle} + \langle y, y \rangle = -\frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle x, x \rangle} + \langle y, y \rangle. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $\frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle x, x \rangle} \leq \langle y, y \rangle$ oziroma $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$. $\square$

Opomba 1.34. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $\|\cdot\|$ norma na X porojena s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

a) Neenakost v izreku 1.33 lahko zapišemo tudi v naslednji obliki:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

b) Prostor $X \times X$ je normiran prostor za normo definirano s predpisom

$$\|(x, y)\| = \max\{\|x\|, \|y\|\} = \max\{\sqrt{\langle x, x \rangle}, \sqrt{\langle y, y \rangle}\}.$$

Premislamo sedaj, da je skalarni produkt zvezna preslikava in obravnavamo njegovo obnašanje na konvergentnih zaporedjih.

Trditev 1.35. Naj bo X poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nad poljem $\mathbb{F}$. Velja:

a) Preslikava $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je zvezna preslikava iz $X \times X$ v $\mathbb{F}$.

b) Če sta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni zaporedji v X z limitama $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ in $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, potem je tudi zaporedje $\{\langle x_n, y_n \rangle\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno in velja:

$$\langle x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle.$$

Dokaz. Naj bo X poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nad poljem $\mathbb{F}$. Z $\|\cdot\|_X$ označimo normo na X porojeno s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$, z $\|\cdot\|$ pa normo na $X \times X$, kot je definirana v točki b) opombe 1.34.

a) Vzemimo poljuben element $(x_0, y_0) \in X \times X$ in naj bo $\varepsilon > 0$ poljubno pozitivno število. Naj bo tudi $(x, y) \in X \times X$ poljuben element. Upoštevajoč izrek 1.33 je potem

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &= |\langle x - x_0, y \rangle + \langle x_0, y - y_0 \rangle| \leq |\langle x - x_0, y \rangle| + |\langle x_0, y - y_0 \rangle| \\ &\leq \|x - x_0\|_X \|y\|_X + \|x_0\|_X \|y - y_0\|_X. \end{aligned}$$

Denimo najprej, da je $\|y - y_0\|_X < 1$. Tedaj je

$$\|y\|_X = \|y - y_0 + y_0\|_X \leq \|y - y_0\|_X + \|y_0\|_X < 1 + \|y_0\|_X.$$

Če sedaj to vstavimo v prej preišljeno neenakost

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| \leq \|x - x_0\|_X \|y\|_X + \|x_0\|_X \|y - y_0\|_X,$$

in upoštevamo, da sta števili $\|y - y_0\|_X$ ter $\|x - x_0\|_X$ obe manjši od $\|(x - x_0, y - y_0)\|$, dobimo:

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &\leq \|x - x_0\|_X (1 + \|y_0\|_X) + \|x_0\|_X \|y - y_0\|_X \\ &< \|(x - x_0, y - y_0)\| \cdot (1 + \|y_0\|_X + \|x_0\|_X). \end{aligned}$$

Vzemimo sedaj $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{(1 + \|y_0\|_X + \|x_0\|_X)}, 1\}$. Če je $\|(x - x_0, y - y_0)\| < \delta$, velja:

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \frac{\varepsilon}{(1 + \|y_0\|_X + \|x_0\|_X)} (1 + \|y_0\|_X + \|x_0\|_X) = \varepsilon.$$

To pomeni, da je skalarni produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ zvezen v točki (x_0, y_0) . Ker je ta bila poljuben element prostora $X \times X$, sledi, da je skalarni produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ zvezen na $X \times X$.

b) Naj bosta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubni konvergentni zaporedji v X . Označimo:

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ in } y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Posledično je tudi zaporedje $\{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno v normiranem prostoru $X \times X$ (z normo iz opombe 1.34). V točki a) tega dokaza smo že premislili, da je skalarni produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ zvezna preslikava. Posledično je zaporedje $\{\langle x_n, y_n \rangle\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \right\rangle = \langle x, y \rangle.$$

□

Sedaj končno definirajmo Hilbertove prostore.

Definicija 1.36. Naj bo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Naj bo $\|\cdot\|$ norma na V porojena s $\langle \cdot, \cdot \rangle$ in naj bo $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ metrika na V porojena z $\|\cdot\|$. Če je (V, d) poln metrični prostor, pravimo, da je $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbertov prostor nad $\mathbb{F}$.

Navedimo sedaj nekaj znanih primerov Hilbertovih prostorov.

Primer 1.37.

- prostori $\mathbb{R}^n$ skupaj s standardnim skalarnim produktom;
- prostori $\mathbb{C}^n$ skupaj s (standardnim) skalarnim produktom iz primera 1.30;
- prostor l^2 skupaj s skalarnim produktom iz primera 1.30;
- prostor $\mathcal{L}^2(X, \mu)$ iz primera 1.4, skupaj s skalarnim produktom, definiranim s predpisom $\langle f, g \rangle = \int_{[a,b]} (f \cdot \bar{g}) d\mu$.

◇

Opomba 1.38. V primeru, ko je merljivi prostor X iz primera 1.37 zaprti interval $[a, b]$, oznako za množico poenostavimo na $\mathcal{L}^2([a, b])$. Pri tem je mera na zaprtem intervalu kar standardna Lebesgueova mera. Predpis za skalarni produkt se v tem primeru spremeni v:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Primer 1.39. Za vsako funkcijo $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ definiramo operator $T_k : \mathcal{L}^2([0, 1]) \rightarrow \mathcal{L}^2([0, 1])$ na kompleksnem Hilbertovem prostoru $\mathcal{L}^2([0, 1])$ (s skalarnim produktom iz primera 1.37) s predpisom:

$$T_k(g) = k \cdot g.$$

Premislamo najprej, da je T_k omejen linearen operator na $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Najprej preverimo linearnost. Naj bosta $g_1, g_2 \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubni funkciji ter $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj je:

$$\begin{aligned} T_k(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) &= k \cdot (\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) = k \cdot (\alpha_1 g_1) + k \cdot (\alpha_2 g_2) = \alpha_1 (k \cdot g_1) + \alpha_2 (k \cdot g_2) \\ &= \alpha_1 T_k(g_1) + \alpha_2 T_k(g_2). \end{aligned}$$

To pomeni, da je T_k linearen operator. Sedaj preverimo še omejenost. Naj bo $g \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubna funkcija. Tedaj je:

$$\|T_k(g)\| = \left(\int_0^1 |k(t)g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 |k(t)|^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Ker je funkcija k zvezna na intervalu $[0, 1]$, je tam tudi omejena, torej obstaja tak $M > 0$, da je $|k(t)| \leq M$ za vsak $t \in [0, 1]$. Posledično velja ocena:

$$\|T_k(g)\| = \left(\int_0^1 |k(t)|^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 M^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \left(M^2 \int_0^1 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = M \|g\|.$$

Ker je bila funkcija g poljubna, sledi, da je operator T_k omejen.

◇

1.2 Ortogonalni komplement in Riezsov izrek

Definicija 1.40. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Naj bo A poljubna neprazna podmnožica prostora X . Ortogonalni komplement množice A je množica

$$A^\perp = \{x \in X \mid \langle x, a \rangle = 0 \text{ za vsak } a \in A\}.$$

Opomba 1.41. Naj bo X poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Velja:

- a) Za vsako neprazno podmnožico A prostora X je $A^\perp$ je zaprt podprostor v X .
- b) Za vsaki neprazni podmnožici A in B prostora X velja: Če je $B \subseteq A$, je $A^\perp \subseteq B^\perp$.

Premislimo najprej točko a). Vzemimo poljubno konvergentno zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A^\perp$ z limito $x \in X$. Naj bo $a \in A$ poljuben. Ker je po trditvi 1.35 skalarni produkt zvezna preslikava, je

$$\langle a, x \rangle = \left\langle a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle a, x_n \rangle = 0.$$

Posledično je $x \in A^\perp$, torej je $A^\perp$ zaprta podmnožica v X . Še več, enostavno je preveriti, da je $A^\perp$ celo zaprt podprostor v X .

Sedaj premislimo še točko b). Vzemimo poljubna elementa $x \in A^\perp$ in $b \in B$. Tedaj je $b \in A$, torej je $\langle x, b \rangle = 0$. Ker to velja za vsak $b \in B$, sledi, da je $x \in B^\perp$. To pomeni, da je $A^\perp \subseteq B^\perp$.

Izrek 1.42. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben zaprti podprostor Y velja, da je:

$$X = Y \oplus Y^\perp.$$

Da bi dokazali izrek 1.42 bi potrebovali nekaj pomožnih rezultatov in novih konceptov, ki pa niso bistveni za to nalogo. Zaradi tega dokaz tega izreka izpustimo in raje dokažemo naslednji dve posledici.

Posledica 1.43. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben zaprti podprostor Y velja, da je $(Y^\perp)^\perp = Y$.

Dokaz. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljuben zaprt podprostor v X . Seveda je $Y \subseteq (Y^\perp)^\perp$. Premislimo torej, da velja še obratna inkluzija. Vzemimo poljuben element $x \in (Y^\perp)^\perp$. Izrek 1.42 nam pove, da je $X = Y \oplus Y^\perp$, torej

obstajata taka elementa $u \in Y$ in $v \in Y^\perp$, da je $x = u + v$. Ker je $x \in (Y^\perp)^\perp$ in $v \in Y^\perp$, je $\langle x, v \rangle = 0$. To pomeni, da je

$$0 = \langle x, v \rangle = \langle u + v, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle = 0 + \|v\|^2 = \|v\|^2.$$

Posledično je $\|v\| = 0$ oziroma $v = 0$. To pomeni, da je $x = u$, torej je $x \in Y$. Sledi, da je $Y \subseteq (Y^\perp)^\perp$. S tem smo dokazali enakost. $\square$

Posledica 1.44. *Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben podprostor Y velja, da je $(Y^\perp)^\perp = \overline{Y}$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljuben podprostor v X . Premislimo najprej, da je $\overline{Y} \subseteq (Y^\perp)^\perp$. Očitno je $Y \subseteq (Y^\perp)^\perp$. Dodatno nam točka a) opombe 1.41 pove, da je $(Y^\perp)^\perp$ zaprta množica. Posledično je $\overline{Y} \subseteq (Y^\perp)^\perp$. Premislimo sedaj še obratno inkluzijo. Ker je $Y \subseteq \overline{Y}$, nam točka b) opombe 1.41 pove, da je $\overline{Y}^\perp \subseteq Y^\perp$. Ponovna uporaba istega rezultata nam pove, da je potem $(Y^\perp)^\perp \subseteq (\overline{Y}^\perp)^\perp$. Ker je $\overline{Y}$ zaprta množica, nam posledica 1.43 pove, da je $(\overline{Y}^\perp)^\perp = \overline{Y}$. To pomeni, da je $(Y^\perp)^\perp \subseteq \overline{Y}$. $\square$

Premislimo sedaj, da lahko preko skalarnega produkta definiramo linearne funkcionalne.

Trditev 1.45. *Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj je za vsak element $a \in X$ preslikava $f_a : X \rightarrow \mathbb{F}$ s predpisom $f_a(x) = \langle x, a \rangle$ omejen linearen funkcional na X za katerega velja, da je $\|f_a\| = \|a\|$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Vzemimo poljuben element $a \in X$ in definiramo preslikavo f_a kot v formulaciji trditve. To, da je preslikava f_a linearen funkcional, sledi direktno iz definicije skalarnega produkta 1.29. Denimo najprej, da je $a = 0$. Tedaj je $f_0(x) = \langle x, 0 \rangle = 0$ za vsak $x \in X$, torej je $f_a \equiv 0$. Posledično je $\|f_0\| = 0$, torej trditev v tem primeru velja. Naj bo sedaj $a \neq 0$ in premislimo, da je linearen funkcional f_a omejen. Vzemimo poljuben element $x \in X$. Upoštevajoč točko a) opombe 1.34 nam izrek 1.33 pove, da je

$$|f_a(x)| = |\langle x, a \rangle| \leq \|a\| \cdot \|x\|.$$

To pomeni, da je linearen funkcional f_a omejen in $\|f_a\| \leq \|a\|$. Premislimo, da velja tudi obratna neenakost. Opazimo, da je $f_a(a) = \langle a, a \rangle = \|a\|^2 \neq 0$. To pomeni, da je

$$\frac{|f_a(a)|}{\|a\|} = \|a\|.$$

Od tod sledi, da je

$$\|f_a\| = \sup_{x \neq 0} \left\{ \frac{|f_a(x)|}{\|x\|} \right\} \geq \|a\|.$$

S tem je trditev dokazana. $\square$

Navedimo še en izrek, ki ga bomo potrebovali v nadaljevanju.

Izrek 1.46 (Riesz). *Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Potem za vsak omejen linearen funkcional $f : X \rightarrow \mathbb{F}$ obstaja enolično določen element $a \in X$, da je $f(x) = \langle x, a \rangle$ za vsak $x \in X$. Dodatno velja še, da je $\|f\| = \|a\|$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Vzemimo poljuben omejen linearen funkcional $f : X \rightarrow \mathbb{F}$. Označimo $\mathbb{F}_a = \{\lambda a \mid \lambda \in \mathbb{F}\}$ podprostor prostora X in vzemimo poljuben element $x \in \text{Ker } f$. Tedaj je $\langle x, a \rangle = 0$. Še več, velja, da je $\langle x, \lambda a \rangle = 0$ za poljuben skalar $\lambda \in \mathbb{F}$. To pomeni, da je $x \in \mathbb{F}_a^\perp$. Vzemimo sedaj poljuben element $y \in \mathbb{F}_a^\perp$. Tedaj je $\langle y, \lambda a \rangle = 0$ za vsak $\lambda \in \mathbb{F}$. V posebnem primeru vidimo, da je $\langle y, a \rangle = 0$, torej je $y \in \text{Ker } f$. To pomeni, da je $\text{Ker } f = \mathbb{F}_a^\perp$, torej je po opombi 1.41 $\text{Ker } f$ zaprt podprostor v X . Ker je $\text{Ker } f$ zaprt podprostor v X , nam izrek 1.42 pove, da je

$$X = \text{Ker } f \oplus (\text{Ker } f)^\perp.$$

Denimo najprej, da je $\text{Ker } f = X$. Tedaj je $f \equiv 0$ in $a = 0$. Denimo sedaj, da je $\text{Ker } f \subset X$. Tedaj je $(\text{Ker } f)^\perp \neq \{0\}$, torej obstaja nek element $b \in (\text{Ker } f)^\perp \setminus \{0\}$. Ker $b \notin \text{Ker } f$, je $f(b) \neq 0$ in zato lahko označimo element $c = \frac{1}{f(b)}b$. Opazimo, da je $f(c) = 1$ in $c \in (\text{Ker } f)^\perp$. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Tedaj je

$$f(x - f(x)c) = f(x) - f(x) = 0.$$

To pomeni, da je $(x - f(x)c) \in \text{Ker } f$. Ker je $c \in (\text{Ker } f)^\perp$ in $(x - f(x)c) \in \text{Ker } f$, je

$$0 = \langle x - f(x)c, c \rangle = \langle x, c \rangle - f(x) \langle c, c \rangle = \langle x, c \rangle - f(x) \cdot \|c\|^2.$$

Posledično je

$$f(x) = \frac{\langle x, c \rangle}{\|c\|^2} = \left\langle x, \frac{1}{\|c\|^2} c \right\rangle.$$

Ker je bil x poljuben element, dobljena enakost velja za vsak element prostora X . Če označimo $a = \frac{1}{\|c\|^2} c$ je potem $f(x) = \langle x, a \rangle = f_a(x)$ za vsak $x \in X$, kjer je f_a omejen linearen operator iz trditve 1.45. Po isti trditvi sledi, da je $\|f\| = \|f_a\| = \|a\|$. Premislamo sedaj, da je element a res enolično določen. Denimo, da obstajata elementa $a, u \in X$, taka, da je $f(x) = f_a(x) = f_u(x)$ za vsak $x \in X$. Tedaj je $\langle x, a \rangle = \langle x, u \rangle$ za vsak $x \in X$. Zato po lemi 1.32 sledi, da je $a = u$. $\square$

V naslednjem izreku dokažemo analogijo konvergence geometrijske vrste v primeru omejenih linearnih operatorjev nad kompleksnim Hilbertovim prostorom.

Izrek 1.47. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben omejen linearen operator. Če je $\|T\| < 1$, je operator $I - T$ obrnljiv in velja:*

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n.$$

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben omejen linearen operator za katerega velja $\|T\| < 1$. Premislimo najprej, da vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ konvergira. Definirajmo najprej zaporedje delnih vsot $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ s predpisom $s_n = \sum_{k=0}^n T^k$. Ker je prostor $B(X)$ Banachov prostor, je dovolj premisliti, da je zaporedje $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjevo. Označimo $q = \|T\|$ in definiramo novo zaporedje $\{\sigma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ s predpisom $\sigma_n = \sum_{k=0}^n q^k$. Ker je $q < 1$, je zaporedje $\{\sigma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, ki je v resnici zaporedje delnih vsot geometrijske vrste $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, konvergentno, torej je Cauchyjevo. Vzemimo sedaj poljubni naravni števili $m, n \in \mathbb{N}$. Brez škode za splošnost naj bo $m > n$. Tedaj je

$$\begin{aligned} \|s_m - s_n\| &= \|T^m + T^{m-1} + \dots + T^{n+1}\| \leq \|T^m\| + \|T^{m-1}\| + \dots + \|T^{n+1}\| \\ &= q^m + q^{m-1} + \dots + q^{n+1} = |\sigma_m - \sigma_n|. \end{aligned}$$

To pomeni, da za vsak par naravnih števil $m, n \in \mathbb{N}$ velja ocena $\|s_m - s_n\| \leq |\sigma_m - \sigma_n|$. Ker je zaporedje $\{\sigma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjevo, je zato tudi $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. To pomeni, da je zaporedje $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno, torej vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ konvergira. Opazimo tudi, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja ocena:

$$0 \leq \|T^n\| \leq \|T\|^n.$$

Upoštevajoč prejšnjo oceno in dejstvo, da je $\|T\| < 1$, vidimo, da velja naslednje:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T\|^n = 0.$$

To pomeni, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n = 0$. Spomnimo se tudi točke iz opombe 1.9, ki nam pove naslednje: Če sta zaporedji $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni, je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

S pomočjo omenjenega vidimo, da je

$$\begin{aligned} (I - T) \sum_{n=0}^{\infty} T^n &= (I - T) \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left((I - T) \sum_{k=0}^n T^k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n T^k - \sum_{k=1}^{n+1} T^k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T^{n+1}) = I - \lim_{n \rightarrow \infty} T^{n+1} = I - 0 = I. \end{aligned}$$

Na podoben način preverimo, da je $(\sum_{n=0}^{\infty} T^n)(I - T) = I$. To pomeni, da je operator $(I - T)$ inverz od operatorja $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$. $\square$

V naslednjem izreku navajamo nekatere algebraične in topološke lastnosti prostora obrnljivih operatorjev nad kompleksnim Hilbertovim prostorom.

Izrek 1.48. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $\mathcal{G}(X)$ množica vseh obrnljivih operatorjev v $B(X)$. Velja:*

a) $(\mathcal{G}, \circ)$ je grupa.

b) Množica $\mathcal{G}$ je odprta v $B(X)$.

c) Preslikava invertiranja, $^{-1} : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$, s predpisom $^{-1}(T) = T^{-1}$ je zvezna.

Naslednji izrek nam pove, da vsak Hilbertov prostor premore neko maksimalno ortonormirano množico.

Izrek 1.49. *Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Vsaka ortonormirana podmnožica prostora X je vsebovana v neki maksimalni ortonormirani podmnožici prostora X .*

Za konec tega poglavja navedemo še izrek, s pomočjo katerega definiramo t. i. Fourierjeve vrste v neskončno razsežnih Hilbertovih prostorih.

Izrek 1.50. *Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo M maksimalna ortonormirana podmnožica v X . Tedaj za vsak $x \in X$ velja:*

a) Množica $M_x = \{e \in M \mid \langle x, e \rangle \neq 0\}$ je števna;

b) $x = \sum_{e \in M_x} \langle x, e \rangle e$;

c) $\|x\|^2 = \sum_{e \in M_x} |\langle x, e \rangle|^2$.

Definicija 1.51. *Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Maksimalno ortonormirano podmnožico M v X imenujemo ortonormirana baza prostora X . Naj bo $x \in X$ poljuben element in naj bo množica M_x definirana kot v izreku 1.50. Vrsto $\sum_{e \in M_x} \langle x, e \rangle e$ imenujemo (posplošena) Fourierjeva vrsta, enakost $\|x\|^2 = \sum_{e \in M_x} |\langle x, e \rangle|^2$ pa Parsevalova enakost.*

Poglavje 2

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

V tem poglavju bomo obravnavali lastnosti omejenih linearnih operatorjev na Hilbertovih prostorih ter lastnosti njihovih spektrov, kadar sta domena in kodomena kompleksna Hilbertova prostora. Posebej nas bo zanimala operacija adjungiranja, zato bomo najprej povedali nekaj o njej.

2.1 Adjungiran operator

Izrek 2.1. *Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora in naj bo T poljuben element $B(X, Y)$. Tedaj obstaja enolično določen operator $T^* \in B(Y, X)$, tak, da velja*

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X$$

za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$.

Dokaz. Naj bo $y \in Y$ poljuben element ter naj bo $f_y : X \rightarrow \mathbb{C}$ preslikava definirana s predpisom $f_y(x) = \langle Tx, y \rangle_Y$. Opazimo, da je f_y linearen funkcional na X . Po izreku 1.33 potem za vsak element $x \in X$ velja:

$$|f_y(x)| = |\langle Tx, y \rangle_Y| \leq \|Tx\|_Y \cdot \|y\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X \cdot \|y\|_Y.$$

To pomeni, da je f_y omejen linearen funkcional na X . Posledično po Riezsovem izreku obstaja tak enolično določen $z \in X$, da je $f_y(x) = \langle x, z \rangle_X$ za vsak $x \in X$. Sedaj definiramo

preslikavo $T^* : Y \rightarrow X$, ki vsakemu $y \in Y$ priredi tisti enolično določen element $z \in X$, za katerega je $f_y(x) = \langle x, z \rangle_X$ za vsak $x \in X$. Posledično za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X.$$

V nadaljevanju preverimo, da je T^* omejen linearen operator. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ in $x \in X$ poljubni elementi ter $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj je

$$\begin{aligned} \langle x, T^*(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle_X &= \langle Tx, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_Y \\ &= \bar{\alpha} \langle Tx, y_1 \rangle_Y + \bar{\beta} \langle Tx, y_2 \rangle_Y \\ &= \bar{\alpha} \langle x, T^*y_1 \rangle_X + \bar{\beta} \langle x, T^*y_2 \rangle_X \\ &= \langle x, \alpha T^*y_1 \rangle_X + \langle x, \beta T^*y_2 \rangle_X. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $T^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha T^*y_1 + \beta T^*y_2$ za vsak $x \in X$, vse $y_1, y_2 \in Y$ in vse $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, torej je T^* res linearna preslikava. S pomočjo izreka 1.33 vidimo tudi, da velja

$$\|T^*y\|_X^2 = \langle T^*y, T^*y \rangle_X = \langle TT^*y, y \rangle_Y \leq \|TT^*y\|_Y \cdot \|y\|_Y \leq \|T\| \cdot \|T^*y\|_X \cdot \|y\|_Y$$

za vsak $y \in Y$. Če je $\|T^*y\|_X \neq 0$, dobljeno neenakost delimo z $\|T^*y\|_X$ ter tako dobimo oceno $\|T^*y\|_X \leq \|T\| \cdot \|y\|_Y$. V primeru, ko je $\|T^*y\|_X = 0$, prejšnja ocena velja trivialno. Posledično je

$$\|T^*y\|_X \leq \|T\| \cdot \|y\|_Y$$

za vsak $y \in Y$. Preslikava T^* je torej omejen linearen operator in velja, da je $\|T^*\| \leq \|T\|$. Za konec še pokažimo, da je T^* enolično določen. Denimo, da imamo $U_1, U_2 \in B(Y, X)$, za katera velja, da je $\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, U_1y \rangle_X = \langle x, U_2y \rangle_X$ za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$. Tedaj velja, da je $U_1y = U_2y$ za vsak $y \in Y$, torej je $U_1 = U_2$. To pomeni, da je T^* res enolično določen. $\square$

Izrek 2.1 nas motivira, da vpeljemo naslednjo definicijo.

Definicija 2.2. Naj bosta X in Y kompleksna Hilbertova prostora ter naj bo $T \in B(X, Y)$. Tedaj operatorju T^* iz izreka 2.1 pravimo adjungiran operator operatorja T .

Začnimo z dvema enostavnima primeroma adjungiranih operatorjev.

Primer 2.3. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor.

a) Določimo adjungiran operator ničelnega operatorja $0 : X \rightarrow X$. Vidimo, da za poljubna elementa $x, y \in X$ velja:

$$\langle 0x, y \rangle = \langle 0, y \rangle = 0 = \langle x, 0 \rangle = \langle x, 0y \rangle.$$

Posledično je $0^* = 0$.

b) Določimo sedaj še adjungiran operator identičnega operatorja $I : X \rightarrow X$. Opazimo, da velja:

$$\langle Ix, y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, Iy \rangle$$

za vse elemente $x, y \in X$. Posledično je $I^* = I$.

◇

Sedaj pogledjmo malenkost zahtevnejša primera.

Primer 2.4. Definiramo operator $D : l^2 \rightarrow l^2$ na kompleksnem Hilbertovem prostoru l^2 iz primera 1.37, s predpisom

$$D(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots).$$

Ta operator imenujemo »desni premik«. Preverimo najprej, da je D res omejen linearen operator na l^2 . Vzemimo poljubni zaporedji $x, y \in l^2$ in poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\begin{aligned} D(\alpha_1 x + \alpha_2 y) &= D(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1, \alpha_1 x_2 + \alpha_2 y_2, \dots) = (0, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1, \alpha_1 x_2 + \alpha_2 y_2, \dots) \\ &= \alpha_1 (0, x_1, x_2, \dots) + \alpha_2 (0, y_1, y_2, \dots) = \alpha_1 Dx + \alpha_2 Dy. \end{aligned}$$

To pomeni, da je D res linearen operator na l^2 . Hitro opazimo tudi, da je operator D izometrija. Vzemimo poljubno zaporedje $x \in l^2$. Tedaj je:

$$\|Dx\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |(Dx)_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(0 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|.$$

To pomeni, da je operator D omejen.

Sedaj, ko vemo, da je $D \in B(l^2)$, določimo predpis njegovega adjungiranega operatorja D^* . Naj bosta $x, y \in l^2$ poljubna elementa ter označimo $z = D^*y$. Tedaj po definiciji adjungiranega operatorja velja, da je $\langle Dx, y \rangle = \langle x, D^*y \rangle = \langle x, z \rangle$ oziroma

$$\langle (0, x_1, x_2, \dots), (y_1, y_2, y_3, \dots) \rangle = \langle (x_1, x_2, x_3, \dots), (z_1, z_2, z_3, \dots) \rangle.$$

Ko to enakost razpišemo, dobimo:

$$x_1 \overline{y_2} + x_2 \overline{y_3} + \dots = x_1 \overline{z_1} + x_2 \overline{z_2} + x_3 \overline{z_3} + \dots$$

Opazimo, da če velja $z_i = y_{i+1}$ za vsak $i \in \mathbb{N}$, potem bo naša enačba veljavna za poljubno zaporedje x . Enoličnost adjungiranega operatorja nam posledično da predpis

$$D^*y = D^*(y_1, y_2, y_3 \dots) = (y_2, y_3, y_4, \dots)$$

za vsak $y \in l^2$. Še več, prepoznamo, da je dobljeni operator ravno t. i. »levi premik«, ki ga tipično označimo z L . $\diamond$

Primer 2.5. Iz primera 1.39 vemo, da je operator T_k omejen linearen operator na kompleksnem Hilbertovem prostoru $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Sedaj bomo določili predpis njegovega adjungiranega operatorja $(T_k)^*$.

Naj bosta $f, g \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubni funkciji ter naj bo $h = (T_k)^*g$. Tedaj po definiciji adjungiranega operatorja velja:

$$\langle T_k f, g \rangle = \langle f, (T_k)^* g \rangle = \langle f, h \rangle.$$

V skladu z opombo 1.38 potem velja:

$$\int_0^1 k(t) f(t) \overline{g(t)} dt = \int_0^1 f(t) \overline{h(t)} dt.$$

Ta enačba bo držala, če je $\overline{h(t)} = k(t) \overline{g(t)}$ za vsak $t \in [0, 1]$ oziroma $h(t) = \overline{k(t)} g(t)$ za vsak $t \in [0, 1]$. Drugače povedano, enačba velja, če je $h = T_{\overline{k}} g$. Ker sta bili funkciji f in g poljubni, to pomeni, da sklep velja za vsak par funkcij iz $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Ker je adjungirani operator enolično določen, sledi, da je $(T_k)^* = T_{\overline{k}}$. $\diamond$

Sedaj bomo navedli in dokazali nekatere pomembne lastnosti adjungiranja.

Izrek 2.6. Naj bodo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$, $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ in $(Z, \langle \cdot, \cdot \rangle_Z)$ poljubni kompleksni Hilbertovi prostori, naj bodo $U, V \in B(X, Y)$ in $T \in B(Y, Z)$ poljubni operatorji ter naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj velja:

$$a) (\alpha U + \beta V)^* = \bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*,$$

$$b) (TU)^* = U^* T^*,$$

$$c) (U^*)^* = U,$$

$$d) \|U^*\| = \|U\|,$$

$$e) \|U^* U\| = \|U\|^2,$$

f) Preslikava $f : B(X, Y) \rightarrow B(Y, X)$, definirana s predpisom $f(U) = U^*$ je zvezna.

Dokaz.

- a) Vzemimo poljubna operatorja $U, V \in B(X, Y)$ in naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\begin{aligned} \langle x, (\alpha U + \beta V)^* y \rangle_X &= \langle (\alpha U + \beta V)x, y \rangle_Y = \alpha \langle Ux, y \rangle_Y + \beta \langle Vx, y \rangle_Y \\ &= \alpha \langle x, U^* y \rangle_X + \beta \langle x, V^* y \rangle_X = \langle x, \bar{\alpha} U^* y \rangle_X + \langle x, \bar{\beta} V^* y \rangle_X \\ &= \langle x, (\bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*) y \rangle_X. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $(\alpha U + \beta V)^* = (\bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*)$.

- b) Naj bosta $U \in B(X, Y)$ in $T \in B(Y, Z)$ poljubna operatorja. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $z \in Z$ velja:

$$\langle x, (TU)^* z \rangle_X = \langle (TU)x, z \rangle_Z = \langle T(Ux), z \rangle_Z = \langle Ux, T^* z \rangle_Y = \langle x, U^* T^* z \rangle_X.$$

Posledično je res $(TU)^* = U^* T^*$.

- c) Vzemimo poljuben operator $U \in B(X, Y)$. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\langle y, (U^*)^* x \rangle_Y = \langle U^* y, x \rangle_X = \overline{\langle x, U^* y \rangle_X} = \overline{\langle Ux, y \rangle_Y} = \langle y, Ux \rangle_Y.$$

Posledično je $(U^*)^* = U$.

- d) Naj bo $U \in B(X, Y)$ poljuben operator. V dokazu izreka 2.1 smo že pokazali, da je $\|U^*\| \leq \|U\|$. Ko upoštevamo prejšnjo točko, vidimo, da velja:

$$\|U\| = \|(U^*)^*\| \leq \|U^*\| \leq \|U\|.$$

Posledično je $\|U^*\| = \|U\|$.

- e) Vzemimo poljuben operator $U \in B(X, Y)$. Zaradi prejšnje točke tega dokaza vemo, da je $\|U^*\| = \|U\|$, hitro vidimo, da je $\|U^* U\| \leq \|U^*\| \cdot \|U\| = \|U\|^2$. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Opazimo, da velja:

$$\|Ux\|_Y^2 = \langle Ux, Ux \rangle_Y = \langle U^* Ux, x \rangle_X.$$

Upoštevajoč izrek 1.33 dobimo naslednjo oceno:

$$\langle U^* Ux, x \rangle_X \leq \|U^* Ux\|_X \cdot \|x\|_X \leq \|U^* U\| \cdot \|x\|_X^2.$$

Posledično je $\|Ux\|_Y^2 \leq \|U^* U\| \cdot \|x\|_X^2$ za vsak $x \in X$. To pomeni, da je $\|U\|^2 \leq \|U^* U\|$. Od tod sledi iskana enakost.

- f) Naj bosta $U, V \in B(X, Y)$ poljubna operatorja in vzemimo poljubno število $\varepsilon > 0$. Izberemo $\delta = \varepsilon$ in denimo, da je $\|U - V\| < \delta$. Tedaj je:

$$\|f(U) - f(V)\| = \|U^* - V^*\| = \|(U - V)^*\|.$$

Po točki d) tega dokaza je $\|(U - V)^*\| = \|U - V\| < \delta = \varepsilon$, torej je preslikava f zvezna.

□

Pri obravnavi adjungiranih operatorjev bomo potrebovali naslednji pomožni rezultat.

Lema 2.7. *Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora. Tedaj za vsak operator $T \in B(X, Y)$ velja:*

- a) $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp$,
- b) $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$,
- c) $\text{Ker}^* = \{0\}$ natanko tedaj, ko je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y .

Dokaz.

- a) Najprej pokažimo, da je $\text{Ker } T \subseteq (\text{Im } T^*)^\perp$. Vzemimo poljubna elementa $x \in \text{Ker } T$ in $z \in \text{Im } T^*$. Potem za z obstaja tak $y \in Y$, da je $T^*y = z$. Posledično je

$$\langle x, z \rangle_X = \langle x, T^*y \rangle_X = \langle Tx, y \rangle_Y = \langle 0, y \rangle_Y = 0.$$

Element $z \in \text{Im } T^*$ je bil poljuben, torej je $x \in (\text{Im } T^*)^\perp$. Ker je bil x poljuben element $\text{Ker } T$, je $\text{Ker } T \subseteq (\text{Im } T^*)^\perp$. Sedaj pokažimo še obratno inkluzijo. Naj bo $x \in (\text{Im } T^*)^\perp$ poljuben element. Ker je $T^*Tx \in \text{Im } T^*$, velja:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle_Y = \langle x, T^*Tx \rangle_X = 0.$$

To pomeni, da je $Tx = 0$ oz. $x \in \text{Ker } T$. Ker je bil x poljuben, je $(\text{Im } T^*)^\perp \subseteq \text{Ker } T$, od tod pa sledi iskana enakost.

- b) Da dokažemo ta rezultat, upoštevamo prejšnjo točko tega dokaza za T^* ter točko c) izreka 2.6. Posledično je $\text{Ker } T^* = (\text{Im } (T^*)^*)^\perp = (\text{Im } T)^\perp$.
- c) Da dokažemo ta rezultat bomo dokazali, da veljata implikaciji v obe smeri. Najprej predpostavimo, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Potem vidimo, upoštevajoč posledico 1.44 ter točko b) tega dokaza, da velja:

$$\overline{\text{Im } T} = ((\text{Im } T)^\perp)^\perp = (\text{Ker } T^*)^\perp = \{0\}^\perp = Y.$$

To pomeni, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y . Dokažimo sedaj še obratno implikacijo. Denimo, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y . Potem po posledici 1.44 velja, da je

$$((\text{Im } T)^\perp)^\perp = \overline{\text{Im } T} = Y.$$

Po točki b) tega dokaza velja tudi, da je $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$. Ker je $\text{Im } T \subseteq Y$ neprazna podmnožica, velja, da je $(\text{Im } T)^\perp$ zaprti podprostor v Y . Po posledici 1.43 potem sledi:

$$\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp = (((\text{Im } T)^\perp)^\perp)^\perp = Y^\perp = \{0\}.$$

□

S pomočjo lem 1.21, 1.22 in 2.7 dokažemo naslednjo posledico.

Posledica 2.8. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:*

a) *Operator T je obrnljiv.*

b) *$\text{Ker } T^* = \{0\}$ in obstaja tako število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Dokazali bomo obe implikaciji. Predpostavimo najprej, da je operator $T \in B(X)$ obrnljiv. Tedaj je T bijekcija in njegov inverz, T^{-1} , pripada $B(X)$. Posledično je $\text{Im } T = X$. Zato je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v X in tako nam lema 2.7 pove, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Ker je X Hilbertov prostor, zadošča tudi pogojem leme 1.21, ki nam pove, da velja

$$\|Tx\| \geq \|T^{-1}\|^{-1}\|x\|$$

za vsak $x \in X$. S tem smo dokazali prvo implikacijo, saj lahko za iskano število r vzamemo kar $r = \|T^{-1}\|^{-1}$.

Sedaj pokažimo še obratno implikacijo. Denimo, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$ in da obstaja tak $r > 0$, da za vsak $x \in X$ velja ocena $\|Tx\| \geq r\|x\|$. Lema 2.7 nam potem pove, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v X , lema 1.22 pa, da je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v X . To pomeni, da je $X = \overline{\text{Im } T} = \text{Im } T$.

Vzemimo sedaj poljuben element $x \in \text{Ker } T$. Tedaj je $Tx = 0$, po predpostavki pa potem sledi, da je $0 = \|Tx\| \geq r\|x\|$. Slednje je lahko res le, kadar je $x = 0$. To pomeni, da je $\text{Ker } T = \{0\}$, torej je T bijektiven endomorfizem Banachovega prostora X . Zato je po posledici 1.25 operator T obrnljiv. □

Primer 2.9. Primer neobrnljivega operatorja najdemo v desnem premiku $D \in B(l^2)$. Kot smo premislili v primeru 2.4, je njegov adjungirani operator ravno levi premik $L \in B(l^2)$, za katerega pa velja, da je $L(1, 0, 0, \dots) = 0$. To pomeni, da $\text{Ker } D^* = \text{Ker } L \neq \{0\}$, torej operator D ni obrnljiv. $\diamond$

Za konec tega podpoglavja bomo v naslednji lemi premislili zvezo med operacijama invertiranja in adjungiranja.

Lema 2.10. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ obrnljiv, tedaj je obrnljiv tudi operator T^* . V tem primeru je $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

Dokaz. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv operator. Tedaj je $TT^{-1} = T^{-1}T = I$. Enačbo adjungiramo ter tako dobimo $(TT^{-1})^* = (T^{-1}T)^* = I^*$. Ko upoštevamo točko b) izreka 2.6, se enačba poenostavi v:

$$(T^{-1})^*T^* = T^*(T^{-1})^* = I.$$

Posledično je T^* obrnljiv ter $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. $\square$

2.2 Normalni operatorji

Sedaj se bomo posvetili, glede na adjungiranje, posebnim primerom operatorjev. Prvi izmed teh, so t. i. normalni operatorji.

Definicija 2.11. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ normalen, če je $TT^* = T^*T$.

Poglejmo si nekaj primerov.

Primer 2.12. Enostavno je videti, da je operator T_k , kot je bil definiran v primeru 1.39, normalen operator. Namreč za poljubno funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ velja:

$$\begin{aligned} (T_k(T_k)^*)f &= (T_k T_{\bar{k}})f = T_k(\bar{k}f) = k\bar{k}f \text{ in} \\ ((T_k)^*T_k)f &= (T_{\bar{k}}T_k)f = T_{\bar{k}}(kf) = \bar{k}kf = k\bar{k}f. \end{aligned}$$

Od tod sledi, da je $T_k(T_k)^* = (T_k)^*T_k$, torej je operator T_k res normalen. $\diamond$

Primer 2.13. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor, $T \in B(X)$ poljuben normalen operator in $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben skalar. Preverimo, da je operator $T - \lambda I$ tudi normalen operator. Namreč velja:

$$\begin{aligned}(T - \lambda I)(T - \lambda I)^* &= (T - \lambda I)(T^* - \bar{\lambda} I) = TT^* - \bar{\lambda} T - \lambda T^* + \lambda \bar{\lambda} I \\ &= T^* T - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} I \text{ in} \\ (T - \lambda I)^*(T - \lambda I) &= (T^* - \bar{\lambda} I)(T - \lambda I) = T^* T - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} I.\end{aligned}$$

Sledi, da je $(T - \lambda I)(T - \lambda I)^* = (T - \lambda I)^*(T - \lambda I)$, torej je operator $(T - \lambda I)$ res normalen. $\diamond$

Primer 2.14. Ponovno se spomnimo operatorja D na l^2 . V primeru 2.4 smo že določili njemu adjungiran operator, ki smo ga označili z L . Kratek račun bo pokazal, da operator D ni normalen. Namreč za poljubno zaporedje $x = (x_1, x_2, \dots)$ iz l^2 velja:

$$\begin{aligned}D^* D x &= L(D(x_1, x_2, \dots)) = L(0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, \dots) \text{ in} \\ D(D^*) x &= D(L(x_1, x_2, \dots)) = D(x_2, x_3, \dots) = (0, x_2, x_3, \dots).\end{aligned}$$

Vidimo, da v splošnem ne velja $DD^* x = D^* D x$. Za konkreten primer vzemimo zaporedje $e_1 = (1, 0, 0, \dots) \in l^2$. Vidimo, da velja:

$$\begin{aligned}DD^* e_1 &= D0 = 0 \text{ in} \\ D^* D e_1 &= D^*(0, 1, 0, \dots) = e_1 \neq 0.\end{aligned}$$

To pomeni, da je $D^* D \neq DD^*$, torej operator D ni normalen operator. $\diamond$

Lema 2.15. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator ter $r > 0$ poljubno realno število. Velja:

- a) $\|Tx\| = \|T^*x\|$ za vsak $x \in X$.
- b) Če je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$, je $\text{Ker } T^* = \{0\}$.

Dokaz.

a) Naj bo $x \in X$ poljuben. Potem je

$$\begin{aligned}\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 &= \langle Tx, Tx \rangle - \langle T^*x, T^*x \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle - \langle TT^*x, x \rangle \\ &= \langle T^*Tx - TT^*x, x \rangle = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle.\end{aligned}$$

Ker je T normalen, je $TT^* = T^*T$. Od tod sledi, da je

$$\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle = \langle 0, x \rangle = 0.$$

Posledično je $\|Tx\| = \|T^*x\|$. Ker je bil x poljuben, enakost velja za vsak $x \in X$.

- b) Denimo, da obstaja tak $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$. Naj bo $x \in \text{Ker } T^*$ poljuben. Po točki a) tega dokaza je potem $0 = \|T^*x\| = \|Tx\| \geq r\|x\|$. Sledi, da je $\|x\| = 0$ oz. $x = 0$. Posledično je $\text{Ker } T^* = \{0\}$.

□

Na podlagi posledice 2.8 in leme 2.15 sledi naslednja posledica.

Posledica 2.16. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:*

- a) *Operator T je obrnljiv.*
 b) *Obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Da dokažemo ekvivalenco, bomo dokazali implikaciji v obe smeri. Naj bo torej X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Predpostavimo najprej, da je operator T obrnljiv. Posledica 2.8 nam pove, da obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$. S tem je ta implikacija dokazana.

Pokažimo sedaj še drugo implikacijo. Denimo torej, da obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak element $x \in X$. Točka b) leme 2.15 nam pove, da je potem $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Po posledici 2.8 je potem operator T obrnljiv. □

2.3 Sebi-adjungirani operatorji

Pri obravnavi preslikav nas pogosto zanimajo t. i. »fiksne točke« - točke, ki jih preslikava preslika nazaj vase. V primeru adjungiranja, operatorjem, ki jih operacija »fiksira« damo posebno ime.

Definicija 2.17. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ sebi-adjungiran, če velja $T = T^*$.*

Začnimo s trivialnima primeroma.

Primer 2.18. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor, 0 ničelni operator na X in I identični operator na X . V primeru 2.3 smo že premislili, da je $0^* = 0$ in $I^* = I$. Vidimo, da sta oba operatorja sebi-adjungirana. $\diamond$

Opomba 2.19. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator na X . Enostavno je videti, da je potem T tudi normalen operator:

$$T^*T = TT = TT^*.$$

Primer 2.20. Vrnimo se k operatorju T_k iz primera 2.5 in premislimo, da je sebi-adjungiran za vsako realno funkcijo $k \in \mathcal{C}([0, 1])$. V tem primeru je namreč $\bar{k} = k$ in posledično je $(T_k)^* = T_{\bar{k}} = T_k$. $\diamond$

V naslednji lemi so povzete nekatere osnovne lastnosti sebi-adjungiranih operatorjev.

Lema 2.21. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $\mathcal{S}(X)$ množica vseh sebi-adjungiranih operatorjev znotraj $B(X)$ in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Velja:

- a) Za poljubni števili $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ in poljubna operatorja $T_1, T_2 \in \mathcal{S}(X)$ je $\alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{S}(X)$.
- b) Množica $\mathcal{S}(X)$ je zaprta podmnožica $B(X)$.
- c) Operatorja TT^* in T^*T sta sebi-adjungirana.
- d) $T = R + iS$ za neka sebi-adjungirana operatorja $R, S \in \mathcal{S}(X)$.

Dokaz.

- a) Naj bosta $T_1, T_2 \in \mathcal{S}(X)$ poljubna operatorja. Ker sta operatorja sebi-adjungirana, po prvi točki izreka 2.6 velja:

$$(\alpha T_1 + \beta T_2)^* = \bar{\alpha} T_1^* + \bar{\beta} T_2^* = \alpha T_1 + \beta T_2.$$

Posledično je $\alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{S}(X)$.

- b) Naj bo $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno zaporedje s členi v $\mathcal{S}(X)$ in limito $T \in B(X)$. Zadnja točka izreka 2.6 nam pove, da je adjungiranje zvezno, torej je tudi zaporedje $\{T_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno z limito $T^* \in B(X)$. Ker so $T_n \in \mathcal{S}(X)$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, je $T_n^* = T_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej je $T^* = T$. Posledično je tudi $T \in \mathcal{S}(X)$. Sledi, da je $\mathcal{S}(X)$ zaprta.

c) Naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Točka c) izreka 2.6 nam pove, da je

$$(T^*T)^* = T^*T^{**} = T^*T.$$

Sledi, da je $T^*T \in \mathcal{S}(X)$. Na enak način premislimo, da enako velja za TT^* .

d) Naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Definiramo operatorja R in S na naslednji način:

$$R = \frac{1}{2}(T + T^*) \text{ in } S = \frac{1}{2i}(T - T^*).$$

Očitno velja, da je $T = R + iS$. Preverimo še, da sta R in S res sebi-adjungirana:

$$\begin{aligned} R^* &= \left(\frac{1}{2}(T + T^*)\right)^* = \frac{1}{2}(T^* + T^{**}) = \frac{1}{2}(T^* + T) = R, \\ S^* &= \left(\frac{1}{2i}(T - T^*)\right)^* = \frac{-1}{2i}(T - T^*)^* = \frac{-1}{2i}(T^* - T^{**}) = \frac{1}{2i}(T - T^*) = S. \end{aligned}$$

□

Opomba 2.22. Ko upoštevamo, da je vsak zaprti podprostor Banachovega prostora tudi sam Banachov prostor, nam točki a) in b) leme 2.21 poveta, da je $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor.

Trditev 2.23. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Operator $T \in B(X)$ je sebi-adjungiran natanko tedaj, ko je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$.

Dokaz. Dokazali bomo implikaciji v obe smeri. Predpostavimo najprej, da je operator T sebi-adjungiran in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je $\langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle = \overline{\langle Tx, x \rangle}$, torej je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$. Ker je bil x poljuben, sklep velja za vse elemente X .

Denimo sedaj, da je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$. Tedaj za poljubne skalarje $\alpha \in \mathbb{C}$ in poljubna elementa $x, y \in X$ velja, da je $\langle T(x + \alpha y), x + \alpha y \rangle \in \mathbb{R}$ oziroma:

$$\langle Tx, x \rangle + \alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle + \alpha \bar{\alpha} \langle Ty, y \rangle \in \mathbb{R}.$$

Prvi in zadnji člen sta po predpostavki avtomatsko elementa $\mathbb{R}$. Sledi torej, da je tudi $\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle \in \mathbb{R}$. Posledično velja:

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \overline{\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle} = \bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle + \alpha \langle y, Tx \rangle.$$

Dodatno upoštevamo, da je

$$\bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle + \alpha \langle y, Tx \rangle = \bar{\alpha} \langle T^*x, y \rangle + \alpha \langle T^*y, x \rangle.$$

Sklepamo torej, da je

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \bar{\alpha} \langle T^*x, y \rangle + \alpha \langle T^*y, x \rangle$$

za vsak $\alpha \in \mathbb{C}$. Če vstavimo $\alpha = 1$ in $\alpha = i$, dobimo naslednji sistem enačb:

$$\begin{aligned} \alpha = 1 : \langle Tx, y \rangle + \langle Ty, x \rangle &= \langle T^*x, y \rangle + \langle T^*y, x \rangle, \\ \alpha = i : -i \langle Tx, y \rangle + i \langle Ty, x \rangle &= -i \langle T^*x, y \rangle + i \langle T^*y, x \rangle. \end{aligned}$$

Prvo enačbo pomnožimo z i , jo odštejemo od druge, ter tako dobimo enakost

$$\langle Tx, y \rangle = \langle T^*x, y \rangle.$$

Ker sta bila x in y poljubna, ta sklep velja za vse pare $x, y \in X$. Zato po lemi 1.32 sledi, da je $T = T^*$. $\square$

2.4 Unitarni operatorji

Še en poseben primer operatorjev glede na adjungiranje je primer, v katerem je adjungirani operator hkrati tudi inverz. V tem poglavju bomo obravnavali le te.

Definicija 2.24. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ unitaren, če velja: $TT^* = T^*T = I$.

Enostaven premislek nam pokaže, da ničelni operator 0 ni unitaren, identični operator I pa je. Poleg tega trivialnega primera navedimo še enega.

Primer 2.25. Premisljimo, da če funkcija $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ zadošča pogoju $|k(t)| = 1$ za vsak $t \in [0, 1]$, je operator T_k (definiran v primeru 2.5) unitaren operator. V primeru 2.12 smo že premislili, da je za poljuben $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ operator T_k normalen ter da je

$$T_k(T_k)^*f = k\bar{k}f = |k|^2f = (T_k)^*T_kf$$

za vsako funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$. Vzemimo torej poljubno funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ in naj bo funkcija $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ taka, da je $|k(t)| = 1$ za vsak $t \in [0, 1]$. Tedaj je $|k(t)|^2f(t) = f(t)$ za vsak $t \in [0, 1]$, torej je

$$T_k(T_k)^*f = f = (T_k)^*T_kf.$$

Ker je bil f poljuben, sledi, da je $T_k(T_k)^* = I = (T_k)^*T_k$. To pomeni, da je operator T_k je unitaren. $\diamond$

Naslednji izrek nam pove, da so unitarni operatorji natanko surjektivne izometrije.

Izrek 2.26. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za poljubna operatorja $T, U \in B(X)$ velja:*

- a) $T^*T = I$ natanko tedaj, ko je T izometrija.
- b) U je unitaren operator natanko tedaj, ko je U surjektivna izometrija na X .

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljubna operatorja $T, U \in B(X)$.

- a) Predpostavimo najprej, da je $T^*T = I$ in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle = \langle Ix, x \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

Ker je bil x poljuben, zgornja enakost velja za vse elemente X , torej je T izometrija.

Denimo sedaj, da je T izometrija in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj velja:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 = \|x\|^2 = \langle Ix, x \rangle.$$

Lema 1.32 nam pove, da je potem $T^*T = I$.

- b) Pri dokazu te ekvivalence, si bomo pomagali s prejšnjo točko dokaza. Predpostavimo najprej, da je operator U unitaren. To pomeni, da je $UU^* = U^*U = I$ in točka a) tega dokaza nam pove, da je U izometrija. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Tedaj je $x = U(U^*x)$, torej je $x \in \text{Im } U$. To pomeni, da je $\text{Im } U = X$. Posledično je operator U surjektiven.

Denimo sedaj, da je operator U surjektivna izometrija na X . Točka a) tega dokaza nam pove, da je potem $U^*U = I$. Vzemimo sedaj poljuben element $y \in X$. Ker je U surjektiven operator na X , obstaja tak $x \in X$, da je $Ux = y$. Posledično velja:

$$UU^*y = UU^*(Ux) = U(U^*Ux) = U(Ix) = Ux = y.$$

Ker je bil y poljuben, prejšnji sklep velja za vsak element X . To pomeni, da je $UU^* = I$. Sledi, da je U unitaren operator.

□

Da dopolnimo znanje o unitarnih operatorjih, premislimo še naslednjo lemo.

Lema 2.27. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $\mathcal{U}(X)$ množica vseh unitarnih operatorjev na X . Velja:*

- a) Če je $U \in \mathcal{U}(X)$, je tudi $U^* \in \mathcal{U}(X)$ ter $\|U\| = \|U^*\| = 1$.
- b) Če sta $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(X)$, sta tudi $U_1 U_2$ in U_1^{-1} unitarna operatorja.
- c) $\mathcal{U}(X)$ je zaprta podmnožica $B(X)$.

Dokaz.

- a) Naj bo U poljuben unitaren operator na X . Tedaj je

$$U^*(U^*)^* = U^*U = I$$

in

$$(U^*)^*U^* = UU^* = I.$$

To pomeni, da je tudi operator $U^* \in B(X)$ unitaren. Po izreku 2.6 že vemo, da je $\|U\| = \|U^*\|$. Hkrati nam izrek 2.26 pove, da je U izometrija, torej je $\|U\| = 1$.

- b) Naj bosta U_1 in U_2 poljubna unitarna operatorja na X . S pomočjo izreka 2.6 vidimo, da je:

$$U_1 U_2 (U_1 U_2)^* = U_1 U_2 U_2^* U_1^* = U_1 I U_1^* = I,$$

$$(U_1 U_2)^* U_1 U_2 = U_2^* U_1^* U_1 U_2 = U_2^* I U_2 = I.$$

To pomeni, da je tudi $U_1 U_2 \in \mathcal{U}(X)$. Ker je U_1 unitaren, je omejen in po izreku 2.26 bijektiven. Zato je po posledici 1.25 tudi obrnljiv (znotraj $B(X)$). Dodatno upoštevamo lemo 2.10 in tako dobimo:

$$(U_1^{-1})^* U_1^{-1} = (U_1^*)^{-1} U_1^{-1} = (U_1 U_1^*)^{-1} = I^{-1} = I,$$

$$U_1^{-1} (U_1^{-1})^* = U_1^{-1} (U_1^*)^{-1} = (U_1^* U_1)^{-1} = I^{-1} = I.$$

Sledi, da je U_1^{-1} unitaren.

- c) Naj bo $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje s členi v $\mathcal{U}(X)$ in limito $U \in B(X)$. Potem je po točki a) tega dokaza tudi zaporedje $\{U_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje s členi v $\mathcal{U}(X)$. Ker je adjungiranje zvezno, je $U^* \in B(X)$ limita zaporedja $\{U_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$. Ker je U limita zaporedja $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, je $Ux = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n x$ za vsak element $x \in X$. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Ker je norma zvezna preslikava, velja:

$$\|Ux\| = \|\lim_{n \rightarrow \infty} U_n x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n x\|.$$

Po točki b) izreka 2.26 je operator U_n izometrija za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej je $\|U_n x\| = \|x\|$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. To pomeni, da je

$$\|Ux\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\| = \|x\|.$$

Sledi, da je U izometrija. Zato po točki a) izreka 2.26 sledi, da je $U^*U = I$. Na enak način kot za U vidimo, da je tudi U^* izometrija in posledično po izreku 2.26 velja, da je $(U^*)^*U^* = UU^* = I$. Sledi, da je U unitaren.

□

2.5 Ortogonalni projektorji

Zadnji poseben tip operatorjev glede na adjungiranje so t. i. »ortogonalni projektorji«. Podajmo najprej definicijo.

Definicija 2.28. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $P \in B(X)$ ortogonalen projektor, če je:

$$P^2 = P = P^*.$$

Izkaže se, da imajo ortogonalni projektorji zanimivo zvezo z zaprtimi podprostori poljubnega danega kompleksnega Hilbertovega prostora ter z njegovim ortogonalnim razcepom. To zvezo opišemo v naslednjem izreku.

Izrek 2.29. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Velja:

1. Za poljuben zaprt podprostor Y v X obstaja tak ortogonalen projektor $P_Y \in B(X)$, da je $\text{Im } P_Y = Y$, $\text{Ker } P_Y = Y^\perp$ in $\|P_Y\| \leq 1$.
2. Za poljuben ortogonalen projektor $Q \in B(X)$ je $\text{Im } Q$ zaprt podprostor v X in velja:

$$Q = P_{\text{Im } Q}.$$

Dokaz.

1. Naj bo Y poljuben zaprti podprostor v X . Spomnimo se izreka 1.42, ki nam pove, da lahko prostor X zapišemo kot direktno vsoto podprostorov:

$$X = Y \oplus Y^\perp.$$

Vzemimo torej poljuben element $x \in X$. Vemo, da tedaj obstajata enolično določena elementa $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$, da je $x = y + z$. Sedaj definiramo preslikavo $P_Y : X \rightarrow X$ s predpisom $P_Y(x) = y$. Pokazali bomo, da ta preslikava zadošča vsem pogojem trditve.

Premislimo najprej, da je preslikava P_Y linearna. Vzemimo poljubna elementa $x_1, x_2 \in X$ in poljubna skalarja $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ in $z_1, z_2 \in Y^\perp$ tisti elementi, za katere je $x_1 = y_1 + z_1$ in $x_2 = y_2 + z_2$. Tedaj je

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda_1(y_1 + z_1) + \lambda_2(y_2 + z_2) = (\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) + (\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2).$$

Ker sta Y in $Y^\perp$ oba vektorska prostora sledi:

$$\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in Y \text{ in } \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 \in Y^\perp.$$

Posledično je

$$P_Y(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 = \lambda_1 P_Y(x_1) + \lambda_2 P_Y(x_2).$$

To pomeni, da je P_Y res linearen operator na prostoru X . Kratek račun pokaže, da je operator P_Y tudi omejen. Vzemimo spet poljuben element $x \in X$ in naj bosta elementa $y \in Y$ ter $z \in Y^\perp$ tista, za katera je $x = y + z$. Tedaj je

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \langle y + z, y + z \rangle = \langle y, y \rangle + \langle y, z \rangle + \langle z, y \rangle + \langle z, z \rangle = \|y\|^2 + \|z\|^2.$$

To pomeni, da je

$$\|P_Y(x)\|^2 = \|y\|^2 \leq \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|x\|^2.$$

Posledično je

$$\|P_Y(x)\| = \|y\| \leq \|x\|.$$

Sledi, da je operator P_Y omejen in da je $\|P_Y\| \leq 1$. Premislimo sedaj, da je operator P_Y sebi-adjungiran. Naj bosta $x_1, x_2 \in X$ poljubna elementa. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ ter $z_1, z_2 \in Y^\perp$ tisti elementi, za katere je $x_1 = y_1 + z_1$ in $x_2 = y_2 + z_2$. Potem je

$$\langle P_Y(x_1), x_2 \rangle = \langle y_1, y_2 + z_2 \rangle = \langle y_1, y_2 \rangle$$

in

$$\langle x_1, P_Y(x_2) \rangle = \langle y_1 + z_1, y_2 \rangle = \langle y_1, y_2 \rangle.$$

Sledi, da je $\langle P_Y(x_1), x_2 \rangle = \langle x_1, P_Y(x_2) \rangle$ za vsaka elementa $x_1, x_2 \in X$. To pomeni, da je operator P_Y sebi-adjungiran.

Sedaj preverimo, da je $\text{Im } P_Y = Y$. Naj bo $y \in Y$ poljuben element. Tedaj je ortogonalni razcep tega elementa enak $y = y + 0$, torej je $P_Y(y) = y$. To pomeni, da je $Y \subseteq \text{Im } P_Y$. Hkrati nam predpis operatorja P_Y pove, da je $\text{Im } P_Y \subseteq Y$. Torej je $\text{Im } P_Y = Y$. Točka a) leme 2.7 nam tudi pove, da je:

$$\text{Ker } P_Y = (\text{Im}(P_Y)^*)^\perp = (\text{Im } P_Y)^\perp = Y^\perp.$$

Za konec preverimo, da je operator P_Y ortogonalen projektor. Naj bo $x \in X$ poljuben element in naj bosta elementa $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$ tista, za katera je $x = y + z$. Tedaj je:

$$P_Y^2(x) = P_Y(P_Y(x)) = P_Y(y) = y = P_Y(x).$$

To pomeni, da je $P_Y^2 = P_Y$ in ker je operator P_Y sebi-adjungiran, sledi, da je tudi ortogonalen projektor.

2. Naj bo $Q \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor in označimo $H = \text{Im } Q$. Ker je Q linearen operator na X , je H linearen podprostor prostora X . Naj bo sedaj $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubno konvergentno zaporedje v H , ki konvergira k točki $y \in X$. Ker je za vsak $n \in \mathbb{N}$ element $y_n \in \text{Im } Q$, sledi, da obstajajo taki elementi $x_n \in X$, da je $Q(x_n) = y_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Ko dodatno upoštevamo, da je operator Q omejen in da je $Q^2 = Q$, vidimo naslednje:

$$y = \lim_{n \rightarrow \infty} Q(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} Q^2(x_n) = Q(\lim_{n \rightarrow \infty} Q(x_n)) = Q(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n) = Q(y).$$

To pomeni, da je $y \in H$ oz. podprostor H je zaprt v X .

Pokažimo sedaj, da je $Q = P_{\text{Im } Q}$. Vzemimo najprej poljuben element $y \in H$. Tedaj obstaja tak element $x \in X$, da je $y = Q(x)$. To pomeni, da je:

$$Q(y) = Q(Q(x)) = Q^2(x) = Q(x) = y.$$

Vzemimo sedaj poljuben element $z \in H^\perp$. Spomnimo se, da je operator Q sebi-adjungiran in velja, da je $Q^2(z) \in H$. Zato sledi, da je:

$$\|Q(z)\|^2 = \langle Q(z), Q(z) \rangle = \langle z, Q^2(z) \rangle = 0.$$

Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$ ter naj bosta $y \in H$ in $z \in H^\perp$ tista elementa, za katera je $x = y + z$. Potem je $x = Q(y) + z$. Na enak način kot v točki a) tega dokaza definiramo ortogonalni projektor P_H . Ker je $Q(z) = 0$, je $P_H(x) = Q(y) = Q(x)$. Ker je bil element $x \in X$ poljuben, to pomeni, da je $P_H = Q$ oziroma $P_{\text{Im } Q} = Q$.

□

Definicija 2.30. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Operator P_Y iz izreka 2.29 imenujemo ortogonalen projektor prostora X na Y .

Naravno se pojavi vprašanje, ali obstaja kakšna zveza med ortogonalnima projektorjema P_Y in $P_{Y^\perp}$. Odgovor na to vprašanje je pritrdilen, kar bomo pokazali v naslednji lemi.

Lema 2.31. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Če je $P \in B(X)$ ortogonalen projektor prostora X na Y , potem je operator $I - P$ ortogonalen projektor prostora X na $Y^\perp$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Naj bo $P \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor prostora X na Y . Ker sta identični operator I in operator P oba sebi-adjungirana, je tudi operator $I - P$. Dodatno, ker je $P^2 = P$, velja:

$$(I - P)^2 = (I - P)(I - P) = I^2 - 2P + P^2 = I - 2P + P = I - P.$$

To pomeni, da je operator $I - P$ ortogonalni projektor. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Naj bosta elementa $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$ tista, za katera je $x = y + z$. Tedaj je $P(x) = y$ in $(I - P)(x) = x - y = z$. To pomeni, da je operator $I - P$ ortogonalni projektor prostora X na $Y^\perp$. $\square$

S pomočjo izreka 2.29 premislimo naslednjo posledico.

Posledica 2.32. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Naj bo B poljubna ortonormirana baza podprostora Y . Tedaj za ortogonalen projektor $P \in B(X)$ prostora X na Y velja:

$$Px = \sum_{e \in B} \langle x, e \rangle \cdot e$$

za vsak $x \in X$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Vzemimo poljubno ortonormirano bazo B podprostora Y . Naj bo sedaj $P \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor prostora X na Y in vzemimo poljuben element $x \in X$. Naj bosta $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$ tista elementa, za katera je $x = y + z$. Ker je $z \in Y^\perp$ in $B \subseteq Y$, sledi, da je $\langle z, e \rangle = 0$ za vsak $e \in B$. Sedaj nam izrek 1.50 pove:

$$y = \sum_{e \in B} \langle y, e \rangle e = \sum_{e \in B} \langle y + z, e \rangle e = \sum_{e \in B} \langle x, e \rangle e.$$

Od tod sledi, da je:

$$P(x) = P(y + z) = y = \sum_{e \in B} \langle x, e \rangle e.$$

□

Ortogonalni projektorji na Hilbertovih prostorih nas motivirajo tudi, da začnemo obravnavati vprašanje, ali za vsak izbran pozitiven operator T na poljubnem Hilbertovem prostoru obstaja tak operator U na istem prostoru, da je $U^2 = T$.

Definicija 2.33. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben operator. Kvadratni koren operatorja T je tak operator $U \in B(X)$, da je $U^2 = T$.*

Da bi povedali kaj več na to temo, moramo najprej uvesti pojem spektra operatorja. To bomo storili v naslednjem poglavju.

Poglavje 3

Spekter

Problem lastnih vrednosti matrik nam je znan že iz linearne algebre, ni pa omejen le na matrike - na enak način jih lahko definiramo tudi za operatorje na poljubnih prostorih. V tem poglavju bomo obravnavali t. i. spekter operatorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru.

Definicija 3.1. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Spekter operatorja T je množica, definirana na naslednji način:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{operator } T - \lambda I \text{ ni obrnljiv}\}.$$

Opomba 3.2. Direktno iz definicije spektra sledi naslednja opazka: Operator $T \in B(X)$ ni obrnljiv natanko tedaj, ko je $0 \in \sigma(T)$.

Začnimo s trivialnim primerom ničelnega in identičnega operatorja.

Primer 3.3. Določimo spekter za operatorja 0 in I . Naj bo $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben. Določimo najprej spekter za 0 . Denimo, da je $\lambda \neq 0$. Potem je operator $0 - \lambda I = -\lambda I$ obrnljiv in njegov inverz je $-\lambda^{-1}I$. Če je pa $\lambda = 0$, operator $-\lambda I = 0$ ni obrnljiv. Posledično je $\sigma(0) = \{0\}$. Določimo sedaj še spekter za I . Operator $I - \lambda I = (1 - \lambda)I$ je obrnljiv v primeru, ko je $1 - \lambda \neq 0$ oz. ko je $\lambda \neq 1$. Res, tedaj je njegov inverz ravno operator $(1 - \lambda)^{-1}I$. V primeru, ko je $\lambda = 1$, operator $(1 - \lambda)I = 0$ ni obrnljiv. To pomeni, da je $\sigma(I) = \{1\}$. $\diamond$

Spomnimo se, da se v linearni algebri množica vseh lastnih vrednosti dane kompleksne kvadratne matrike imenuje »spekter« matrike. V naslednji lemi bomo premislili, da to ni naključje. Bolj natančno, lastne vrednosti operatorja so vsebovane v njegovem spektru.

Lema 3.4. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je λ lastna vrednost operatorja $T \in B(X)$, potem je $\lambda \in \sigma(T)$.*

Dokaz. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben ter naj bo λ njegova lastna vrednost. Tedaj obstaja nek element $x \in X \setminus \{0\}$, za katerega velja:

$$Tx = \lambda x.$$

To pomeni, da je $x \in \text{Ker}(T - \lambda I)$, torej operator $T - \lambda I$ ni injektiven in posledično ni obrnljiv. Sledi, da je $\lambda \in \sigma(T)$. $\square$

Opomba 3.5. *Naj bosta X in Y poljubna vektorska prostora nad poljem $\mathbb{F}$, ki imata enako razsežnost. Tedaj velja, da je linearna preslikava $T : X \rightarrow Y$ injektivna natanko tedaj, ko je surjektivna. Analogen rezultat velja tudi, ko je linearna preslikava $T : X \rightarrow X$ endomorfizem. Posledično, je spekter linearne preslikave na končno razsežnem kompleksnem Hilbertovem prostoru natanko množica njenih lastnih vrednosti. V splošnem to ni res. Obstajajo namreč omejeni linearni operatorji na (neskončno razsežnih) kompleksnih Hilbertovih prostorih, ki imajo neprazen spekter, a hkrati ne premorejo nobene lastne vrednosti. Primer takega operatorja je ravno desni premik $D \in B(l^2)$ iz primera 2.4. Da je spekter vedno neprazna množica, bomo premislili v izreku 3.7.*

Preden določimo nekaj osnovnih lastnosti spektra operatorja, se spomnimo Liouvilleovega izreka iz kompleksne analize.

Izrek 3.6 (Liouvilleov). *Naj bo $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ poljubna funkcija, ki je (kompleksno) odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Če je f omejena, je tudi konstantna.*

Izrek 3.7. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za vsak operator $T \in B(X)$ velja:*

- a) Če je $\lambda \in \sigma(T)$, je $|\lambda| \leq \|T\|$.
- b) $\sigma(T)$ je kompaktna množica v $\mathbb{C}$.
- c) $\sigma(T) \neq \emptyset$.

Dokaz. Tekom dokaza se bomo sklicali na izreke 1.47, 1.48 in 3.6. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben operator $T \in B(X)$.

- a) Vzemimo poljuben element spektra $\lambda \in \sigma(T)$ in denimo, da je $\|T\| < |\lambda|$. Tedaj je $\|\lambda^{-1}T\| < 1$ in po izreku 1.47 sledi, da je operator $I - \lambda^{-1}T$ obrnljiv. To pomeni, da je tudi operator $-\lambda(I - \lambda^{-1}T) = T - \lambda I$ obrnljiv. Sledi, da $\lambda \notin \sigma(T)$, kar je v protislovju z začetno predpostavko. Posledično, če je $\lambda \in \sigma(T)$, nujno velja, da je $|\lambda| \leq \|T\|$.

- b) Opazimo, da smo v točki a) hkrati tudi pokazali, da je spekter omejena podmnožica v $\mathbb{C}$. Zato za dokaz te točke zadošča, da pokažemo, da je tudi zaprta podmnožica v $\mathbb{C}$. Definiramo preslikavo $f : \mathbb{C} \rightarrow B(X)$ s predpisom $f(\nu) = T - \nu I$ in opazimo:

$$\|f(\mu) - f(\lambda)\| = |\mu - \lambda| \cdot \|I\|$$

za vsaka $\mu, \lambda \in \mathbb{C}$. Vzemimo sedaj poljubno število $\varepsilon > 0$ in izberimo $\delta = \frac{\varepsilon}{\|I\|}$. Če je $|\mu - \lambda| < \delta$, je:

$$\|f(\mu) - f(\lambda)\| < \frac{\varepsilon}{\|I\|} \|I\| = \varepsilon.$$

To pomeni, da je preslikava f enakomerno zvezna. Sedaj z $\mathcal{G}$ označimo množico vseh obrnljivih omejenih linearnih operatorjev na X . Vemo že, da je $\lambda \in \sigma(T)$ natanko tedaj, ko je $T - \lambda I \in \mathcal{G}^c$. Slednje je ekvivalentno temu, da je $f(\lambda) \in \mathcal{G}^c$, to bo pa res natanko tedaj, ko bo λ element praslike $f^{-1}(\mathcal{G}^c)$. Posledično je $f^{-1}(\mathcal{G}^c) = \sigma(T)$. Izrek 1.48 nam pove, da je množica $\mathcal{G}$ v $B(X)$ odprta, torej je $\mathcal{G}^c$ v $B(X)$ zaprta. Ker je preslikava f zvezna, je množica $f^{-1}(\mathcal{G}^c)$ zaprta v $\mathbb{C}$, torej je tudi $\sigma(T)$ zaprta v $\mathbb{C}$. Po izreku 1.14 je potem $\sigma(T)$ kompaktna podmnožica v $\mathbb{C}$.

- c) Dokaz bomo izvedli s protislovjem. Denimo, da je $\sigma(T) = \emptyset$. To pomeni, da je za vsak skalar $\lambda \in \mathbb{C}$ operator $T - \lambda I$ obrnljiv. Označimo njegov inverz s $(T - \lambda I)^{-1}$. Naj bo $f : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$ poljuben omejen (oz. zvezen) linearen funkcional. Definiramo funkcijo $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ s predpisom $\varphi(\lambda) = f((T - \lambda I)^{-1})$. Zaradi naše začetne predpostavke je funkcija φ dobro definirana in zvezna. Premislimo, da je funkcija φ kompleksno odvedljiva na $\mathbb{C}$ in omejena. Najprej bomo premislili odvedljivost. Vzemimo poljubno kompleksno število $\lambda_0 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} (f((T - \lambda I)^{-1}) - f((T - \lambda_0 I)^{-1})) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((T - \lambda I)^{-1} - (T - \lambda_0 I)^{-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((T - \lambda_0 I)^{-1} ((T - \lambda_0 I) - (T - \lambda I)) (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= f((T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}). \end{aligned}$$

Posledično je:

$$\begin{aligned}
 \varphi'(\lambda_0) &= \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f((T - \lambda_0 I)^{-1}(T - \lambda I)^{-1}) \\
 &= f\left(\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} ((T - \lambda_0 I)^{-1}(T - \lambda I)^{-1})\right) \\
 &= f((T - \lambda_0 I)^{-1} \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} (T - \lambda I)^{-1}) \\
 &= f(((T - \lambda_0 I)^{-1})^2).
 \end{aligned}$$

Ker ta limita obstaja za vsak $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, je funkcija φ kompleksno odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Premislamo še, da je φ omejena. Vzemimo najprej poljubno kompleksno število $\lambda \in \mathbb{C}$, za katerega je $|\lambda| > \|T\|$. Tedaj je:

$$(T - \lambda I)^{-1} = (-\lambda)^{-1}(I - \lambda^{-1}T)^{-1}.$$

Opazimo, da je $\|\lambda^{-1}T\| < 1$. Izrek 1.47 nam pove, da je potem:

$$(T - \lambda I)^{-1} = (-\lambda)^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda^{-1}T)^n.$$

Posledično je:

$$\|(T - \lambda I)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda|^{-n} \|T\|^n = \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|T\|}{|\lambda|}\right)^n = \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \frac{\|T\|}{|\lambda|}} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}.$$

Ker je $0 \leq \|(T - \lambda I)^{-1}\|$ za vsako število $\lambda \in \mathbb{C}$ in ker je

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} = 0$$

po t. i. izreku o sendviču sklepamo, da je:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)^{-1}\| = 0.$$

Z dobljeno limito bomo obravnavali obnašanje funkcije φ daleč od izhodišča. Za vsako kompleksno število $\nu \in \mathbb{C}$ velja naslednja ocena:

$$0 \leq |\varphi(\nu)| = |f((T - \nu I)^{-1})| \leq \|f\| \cdot \|(T - \nu I)^{-1}\|.$$

Z uporabo prej izračunane limite in ponovno uporabo izreka o sendviču vidimo, da je $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} |\varphi(\lambda)| = 0$. Posledično je:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0.$$

To pomeni, da obstaja tako realno število $R > 0$, da je $|\varphi(\lambda)| \leq 1$ za vsako število $\lambda \in \overline{K_R(0)}^c$. Ker je φ zvezna na $\overline{K_R(0)}$, je tam tudi omejena. To pomeni, da je φ omejena na celi kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Izrek 3.6 nam pove, da je potem funkcija φ konstantna. Ker je, $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0$ in je funkcija φ zvezna, je potem $\varphi \equiv 0$. To pomeni, da je $f((T - \lambda I)^{-1}) = 0$ za vsak $\lambda \in \mathbb{C}$. Ker je f bil poljuben omejen linearen funkcional na $B(X)$, sklep velja za vse omejene linearne funkcionale na $B(X)$. Vzemimo sedaj poljubno kompleksno število $\lambda \in \mathbb{C}$. Posledica 1.27 nam pove, da obstaja tak omejen linearen funkcional $g : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$, da je

$$0 = g((T - \lambda I)^{-1}) = \|(T - \lambda I)^{-1}\|.$$

To pa pomeni, da je $(T - \lambda I)^{-1} = 0$. Prišli smo v protislovje, saj ničelni operator ni obrnljiv.

□

Opomba 3.8. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Prva točka izreka 3.7 nam pove, da za poljuben operator $T \in B(X)$ velja, da je $\sigma(T) \subseteq \overline{K_{\|T\|}(0)}$. S pomočjo druge točke istega izreka tudi opazimo dva skrajna primera za spekter. V prvem skrajnem primeru spekter vsebuje le eno samo vrednost: $\sigma(T) = \{\lambda_0\}$, za nek $\lambda_0 \in \overline{K_{\|T\|}(0)}$. Primer takega operatorja T je ravno ničelni operator, saj je $\sigma(0) = \{0\}$. Drugi skrajni primer je, da je $\sigma(T) = \overline{K_{\|T\|}(0)}$.

Sedaj premislimo še povezavo med spektroma poljubnega operatorja in spektrom njegovega adjungiranega operatorja.

Lema 3.9. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj je za vsak $T \in B(X)$:

$$\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in denimo, da obstaja tak $\lambda \in \mathbb{C}$, ki ni v spektru operatorja $T \in B(X)$. Tedaj je operator $T - \lambda I$ obrnljiv in po lemi 2.10 je potem tudi operator $(T - \lambda I)^* = T^* - \bar{\lambda} I$ obrnljiv. Sledi, da število $\bar{\lambda}$ ne pripada $\sigma(T^*)$. Na enak način premislimo, da če število $\bar{\lambda}$ ni element $\sigma(T^*)$, potem tudi λ ne pripada $\sigma(T)$. To pomeni, da je $\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. □

Poleg ravnokar pokazane zveze, za spekter operatorja veljata še dve pomembni zvezi, ki ju bomo navedli in dokazali v naslednjem izreku.

Izrek 3.10. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Tedaj za poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ velja:

$$a) \sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\},$$

$$b) \text{ Če je } T \text{ obrnljiv, je } \sigma(T^{-1}) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben operator.

a) Vzemimo poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ in poljubno število $\lambda \in \mathbb{C}$. Definiramo polinom q s predpisom $q(z) = \lambda - p(z)$. Po osnovnem izreku algebre lahko polinom q zapišemo kot produkt linearnih faktorjev: $q(z) = a(z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \dots (z - \lambda_n)$, kjer so $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ (ne nujno različne) ničle polinoma in $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Velja:

$$\begin{aligned} \lambda \notin \sigma(p(T)) &\iff \text{Operator } \lambda I - p(T) \text{ je obrnljiv.} \\ &\iff q(T) = a(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I) \dots (T - \lambda_n I) \text{ je obrnljiv.} \\ &\iff \text{Operator } (T - \lambda_i I) \text{ je obrnljiv za vsak } i \in \{1, 2, \dots, n\}. \\ &\iff \text{nobena ničla polinoma } q \text{ ni vsebovana v } \sigma(T). \\ &\iff q(z) \neq 0 \text{ za vsak } z \in \sigma(T). \\ &\iff \lambda \neq p(z) \text{ za vsak } z \in \sigma(T). \end{aligned}$$

Če povzamemo: Število λ ni vsebovano v spektru $\sigma(p(T))$ natanko tedaj, ko je $p(z) \neq \lambda$ za vsak $z \in \sigma(T)$. Ko to negiramo, dobimo naslednjo ekvivalenco:

$$\lambda \in \sigma(p(T)) \text{ natanko tedaj, ko obstaja tak } z \in \sigma(T), \text{ da je } p(z) = \lambda.$$

To pomeni, da je $\sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\}$.

b) Predpostavimo, da je operator T obrnljiv. Posledično 0 ni vsebovana niti v $\sigma(T)$ niti v $\sigma(T^{-1})$ in zato lahko vsak element $\sigma(T^{-1})$ zapišemo kot inverz nekega $\mu \in \mathbb{C}$. Opazimo da je $\mu^{-1}I - T^{-1} = -\mu^{-1}T^{-1}(\mu I - T)$ in da je operator $\mu^{-1}T^{-1}$ obrnljiv. Sledi:

$$\begin{aligned} \mu^{-1} \in \sigma(T^{-1}) &\iff \text{Operator } \mu^{-1}I - T^{-1} \text{ ni obrnljiv.} \\ &\iff \text{Operator } -\mu^{-1}T^{-1}(\mu I - T) \text{ ni obrnljiv.} \\ &\iff \text{Operator } (\mu I - T) \text{ ni obrnljiv.} \\ &\iff \mu \in \sigma(T). \end{aligned}$$

To pomeni, da je $\sigma(T^{-1}) = \{\mu^{-1} \mid \mu \in \sigma(T)\}$.

□

3.1 Spektri posebnih tipov operatorjev

S pomočjo izreka 3.10 lahko enostavno določimo spektre raznih posebnih tipov operatorjev. Definirajmo še dva izmed teh posebnih tipov.

Definicija 3.11. *Naj bo U poljuben vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Za linearen operator $A \in L(U)$ pravimo, da je:*

- a) *Idempotent oziroma projektor, če je $A^2 = A$. Operatorja 0 in I imenujemo trivialna idempotentna oziroma trivialna projektorja.*
- b) *Nilpotent, če obstaja tako število $n \in \mathbb{N}$, da je $A^n = 0$.*

V naslednji lemi bomo premislili posebne lastnosti spektrov nilpotentnih, idempotentnih in unitarnih operatorjev.

Lema 3.12. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za operator $T \in B(X)$ velja:*

- a) *Če je T netrivialen idempotent, je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.*
- b) *Če je T nilpotent, je $\sigma(T) = \{0\}$.*
- c) *Če je $T \in \mathcal{U}(X)$, je $\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.*

Dokaz. Ključni del dokaza vseh trditev bo uporaba izreka 3.10. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben operator $T \in B(X)$.

- a) Denimo, da je operator $T \in B(X) \setminus \{0, I\}$ idempotent. Potem operator T zadošča enačbi $T^2 - T = 0$. Označimo polinom $p(z) = z^2 - z$. Tedaj operator T zadošča enačbi $p(T) = 0$. Kot smo že omenili v opombi 3.8, je $\sigma(0) = \{0\}$. Prva točka izreka 3.10 nam pove:

$$\{0\} = \sigma(0) = \sigma(p(T)) = \sigma(T^2 - T) = \{\lambda^2 - \lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Za vsak $\lambda \in \sigma(T)$ torej velja, da je $\lambda^2 - \lambda = 0$. Ta enačba ima dve rešitvi: $\lambda = 0$ in $\lambda = 1$. To pomeni, da je $\sigma(T) \subseteq \{0, 1\}$. Hkrati nam tretja točka izreka 3.7 pove, da je $\sigma(T) \neq \emptyset$. Premislimo sedaj, da je $\{0, 1\} \subseteq \sigma(T)$.

Denimo najprej, da $1 \notin \sigma(T)$. Tedaj je operator $T - I$ obrnljiv, torej lahko enačbo

$$(T - I)T = p(T) = 0$$

z leve pomnožimo z inverznim operatorjem $(T - I)^{-1}$. Če to storimo, dobimo enakost $T = 0$. To nas privede v protislovje z začetno predpostavko, da je $T \in B(X) \setminus \{0, I\}$. Sledi, da je $1 \in \sigma(T)$.

Denimo sedaj, da $0 \notin \sigma(T)$. Tedaj je operator T obrnljiv, torej lahko enačbo

$$(T - I)T = p(T) = 0$$

z desne pomnožimo z inverznim operatorjem T^{-1} . Tako dobimo enakost $T - I = 0$ oziroma $T = I$. Tudi to nas privede v protislovje z enako začetno predpostavko, kot v prejšnji točki. To pomeni, da je $0 \in \sigma(T)$. Sledi, da je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.

- b) Naj bo sedaj operator $T \in B(X)$ nilpotent in naj bo n najmanjše tako naravno število, za katerega je $T^n = 0$. Označimo polinom $q(z) = z^n$. Tedaj operator T zadošča enačbi $q(T) = 0$. Po prvi točki izreka 3.10 je potem:

$$\{0\} = \sigma(0) = \sigma(q(T)) = \sigma(T^n) = \{\lambda^n \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Sledi, da za vsak $\lambda \in \sigma(T)$ velja, da je $\lambda^n = 0$. Ta enačba ima le eno rešitev $\lambda = 0$. To pomeni, da je $\sigma(T) \subseteq \{0\}$. Ker po tretji točki izreka 3.7 spekter ne more biti prazna množica, sledi, da je $\sigma(T) = \{0\}$.

- c) Naj bo sedaj $T \in \mathcal{U}(X)$. Prva točka leme 2.27 nam pove, da je $\|T\| = 1$. Posledično je:

$$\sigma(T) \subseteq \overline{K_1(0)} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

Istočasno opazimo, da je po enakem argumentu tudi $\sigma(T^*) \subseteq \overline{K_1(0)}$. Sedaj upoštevamo, da je T unitaren operator, torej je $T^* = T^{-1}$. Po drugi točki izreka 3.10 potem velja:

$$\sigma(T) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T^*)\} \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \geq 1\}.$$

Ker je $\sigma(T)$ hkrati podmnožica $\overline{K_1(0)}$ in $K_1^c(0)$, je vsebovana tudi v njunem preseku $\overline{K_1(0)} \cap K_1^c(0)$. Ta je ravno rob enotske krogle $K_1(0)$. To pomeni, da je:

$$\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

□

Opomba 3.13. Ker so ortogonalni projektorji posebni tipi idempotentov, nam lema 3.12 pove, da je spekter vsakega ortogonalnega projektorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru natanko množica $\{0, 1\}$.

Pri obravnavi spektrov normalnih in sebi-adjungiranih operatorjev nam bosta prišla prav naslednja nova pojma.

Definicija 3.14. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator.

a) Spektralni radij operatorja T , označen z $r_\sigma(T)$, je definiran na naslednji način:

$$r_\sigma(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

b) Numerični zaklad operatorja T , označen z $V(T)$, je definiran na naslednji način:

$$V(T) = \{\langle Tx, x \rangle \mid x \in X \wedge \|x\| = 1\}.$$

V primeru normalnih operatorjev velja naslednja zveza med spektrom in numeričnim zakladom .

Lema 3.15. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ normalen, je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Vzemimo poljubno število $\lambda \in \sigma(T)$. V primeru 2.13 smo že premislili, da je operator $(T - \lambda I)$ normalen. Ker operator $(T - \lambda I)$ ni obrnljiv, po posledici 2.16 za vsak $r > 0$ obstaja nek element $x_r \in X$, taki, da je

$$\|(T - \lambda I)x_r\| < r\|x_r\|.$$

Posledično v X obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\|x_n\| = 1$ za vse $n \in \mathbb{N}$ in za katero je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)x_n\| = 0.$$

Po izreku 1.33 za vsako število $n \in \mathbb{N}$ velja:

$$0 \leq |\langle (T - \lambda I)x_n, x_n \rangle| \leq \|(T - \lambda I)x_n\| \cdot \|x_n\| = \|(T - \lambda I)x_n\|.$$

Izrek o sendviču nam sedaj pove, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle (T - \lambda I)x_n, x_n \rangle = 0$. Slednjo enakost razpišemo v:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\langle Tx_n, x_n \rangle - \lambda \langle x_n, x_n \rangle) = 0.$$

Ko upoštevamo, da je $\langle x_n, x_n \rangle = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, dobimo, da je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle Tx_n, x_n \rangle = \lambda.$$

Sledi, da je $\lambda \in \overline{V(T)}$.

□

V naslednjem izreku so opisane lastnosti spektrov in numeričnih zakladov sebi-adjungiranih operatorjev.

Izrek 3.16. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Velja:*

- a) $V(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- b) $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- c) $\|T\| \in \sigma(T) \vee (-\|T\|) \in \sigma(T)$,
- d) $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$,
- e) $\inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\} \leq t \leq \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ za vsak $t \in V(T)$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator.

- a) Ta trditev je direktna posledica trditve 2.23.
- b) Po prejšnji točki vemo, da je $V(T) \subseteq \mathbb{R}$. Posledično je tudi $\overline{V(T)} \subseteq \mathbb{R}$. Spomnimo se opombe 2.19, ki nam pove, da je vsak sebi-adjungiran operator tudi normalen. Na koncu nam lema 3.15 pove, da je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)} \subseteq \mathbb{R}$.
- c) Če je $T = 0$, je po opombi 3.8 $\sigma(T) = \sigma(0) = \{0\}$. V tem primeru trditev očitno velja. Denimo torej, da je $T \neq 0$ in označimo $\|T\| = a$. Pokazali bomo, da je $a^2 \in \sigma(T^2)$. Po definiciji norme operatorja v X obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\|x_n\| = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, za katerega je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = \|T\| = a$. Posledično za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja:

$$\begin{aligned} \|(a^2I - T^2)x_n\|^2 &= \langle (a^2I - T^2)x_n, (a^2I - T^2)x_n \rangle \\ &= \langle a^2x_n, a^2x_n \rangle - \langle T^2x_n, a^2x_n \rangle - \langle a^2x_n, T^2x_n \rangle + \langle T^2x_n, T^2x_n \rangle \\ &= \|a^2x_n\|^2 - a^2 \langle T^2x_n, x_n \rangle - a^2 \langle x_n, T^2x_n \rangle + \|T^2x_n\|^2. \end{aligned}$$

Ker je T sebi-adjungiran je $\langle T^2x, x \rangle = \langle x, T^2x \rangle$ za vsak $x \in X$. To upoštevamo v našem računu in tako za vsak $n \in \mathbb{N}$ dobimo:

$$\begin{aligned} \|(a^2I - T^2)x_n\|^2 &= \|a^2x_n\|^2 - 2a^2 \langle T^2x_n, x_n \rangle + \|T^2x_n\|^2 \\ &\leq a^4\|x_n\|^2 + \|T^2\|^2\|x_n\|^2 - 2a^2 \langle T^2x_n, x_n \rangle \\ &\leq a^4 + a^4\|x_n\|^2 - 2a^2 \langle Tx_n, Tx_n \rangle \\ &= 2a^4 - 2a^2\|Tx_n\|^2 = 2a^2(a^2 - \|Tx_n\|^2). \end{aligned}$$

Ko upoštevamo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = a$, ter da je kvadriranje zvezna preslikava, vidimo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\|^2 = a^2$. To pomeni, da je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(a^2 I - T^2)x_n\|^2 = 0.$$

Sledi, da za vsako število $r > 0$ obstaja tak $n \in \mathbb{N}$, da je $\|(a^2 I - T^2)x_n\| < r$. Zato po posledici 2.16 operator $a^2 I - T^2$ ni obrnljiv. To pomeni, da je $a^2 \in \sigma(T^2)$. Prva točka izreka 3.10 nam pove, da je $a^2 \in \{\lambda^2 \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. Posledično je vsaj eno izmed števil $a = \|T\|$ in $-a$ vsebovano v $\sigma(T)$.

- d) Upoštevajoč prejšnjo točko in definicijo spektralnega radija vidimo, da je $\|T\| \leq r_\sigma(T)$. Ker je po lemi 3.15 $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$, velja:

$$r_\sigma(T) \leq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\}.$$

Vsak element množice $V(T)$ je po definiciji oblike $\langle Tx, x \rangle$, za nek $x \in X$ za katerega je $\|x\| = 1$. Po izreku 1.33 potem za vsak element $|\langle Tx, x \rangle| \in \{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\}$ velja:

$$|\langle Tx, x \rangle| \leq \|Tx\| \cdot \|x\| = \|Tx\| \leq \|T\| \cdot \|x\| = \|T\|.$$

Posledično je tudi supremum te množice navzgor omejen z $\|T\|$. Velja torej:

$$\|T\| \leq r_\sigma(T) \leq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\} \leq \|T\|.$$

Od tod sledi, da je $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$.

- e) Vpeljimo oznaki $\alpha = \inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ in $\beta = \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. Vzemimo sedaj poljubno število $t \in V(T)$ in naj bo $x \in X$ tak, da je $\|x\| = 1$ in $\langle Tx, x \rangle = t$. Denimo najprej, da je $t < \alpha$. Tedaj ima operator $\beta I - T$ po prvi točki izreka 3.10 spekter

$$\sigma(\beta I - T) = \{\beta - \lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\},$$

ki leži znotraj intervala $[0, \beta - \alpha]$. Sledi, da je $r_\sigma(\beta I - T) \leq \beta - \alpha$. Ker je $\beta \in \mathbb{R}$ opazimo tudi, da je:

$$(\beta I - T)^* = \bar{\beta} I - T^* = \beta I - T.$$

To pomeni, da je operator $\beta I - T$ sebi-adjungiran. Dodatno, ker je $t < \alpha$, je:

$$\langle (\beta I - T)x, x \rangle = \beta \langle x, x \rangle - \langle Tx, x \rangle = \beta - t > \beta - \alpha.$$

Toda po točki d) tega izreka je $r_\sigma(\beta I - T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(\beta I - T)\}$. Zato za operator

$\beta I - T$ velja:

$$\beta - \alpha \geq r_\sigma(\beta I - T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(\beta I - T)\} \geq \langle (\beta I - T)x, x \rangle > \beta - \alpha.$$

Prišli smo v protislovje. Sledi, da je $\alpha \leq t$.

Denimo sedaj, da je $\beta < t$. Tedaj opazimo, da ima operator $T - \alpha I$ po prvi točki izreka 3.10 spekter

$$\sigma(T - \alpha I) = \{\lambda - \alpha \mid \lambda \in \sigma(T)\},$$

ki leži znotraj intervala $[0, \beta - \alpha]$. Posledično velja, da je $r_\sigma(T - \alpha I) \leq \beta - \alpha$. Ker je $\alpha \in \mathbb{R}$ opazimo, na enak način kot za operator $\beta I - T$, da je tudi $T - \alpha I$ sebi-adjungiran operator. Dodatno nam točka d) tega izreka pove, da je:

$$r_\sigma(T - \alpha I) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T - \alpha I)\}.$$

Ker je $\beta < t$ zato velja:

$$\langle (T - \alpha I)x, x \rangle = \langle Tx, x \rangle - \alpha \langle x, x \rangle = t - \alpha > \beta - \alpha.$$

To pomeni, da je:

$$\beta - \alpha \geq r_\sigma(T - \alpha I) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T - \alpha I)\} \geq \langle (T - \alpha I)x, x \rangle > \beta - \alpha.$$

Ponovno smo prišli v protislovje. Sledi, da je $t \leq \beta$. Ko to ugotovitev združimo s prejšnjo ugotovitvijo o α , dobimo:

$$\alpha \leq t \leq \beta.$$

Ker je bil izbrani $t \in V(T)$ poljuben, ta sklep velja za vse elemente $V(T)$.

□

S pomočjo pojma numeričnega zaklada operatorja lahko sedaj obravnavamo še en poseben tip sebi-adjungiranih operatorjev.

3.2 Koren pozitivnih operatorjev

Na koncu poglavja o omejenih linearnih operatorjih smo definirali t. i. »koren operatorja« in povedali, da za nadaljni študij potrebujemo znanje o spektru. Sedaj, ko smo zadostili omenjenemu pogoju, se lahko lotimo obravnave tega vprašanja na posebnem tipu sebi-adjungiranih operatorjev. Podajmo najprej definicijo le teh.

Definicija 3.17. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ pozitivno semidefiniten, če za vsak $x \in X$ velja:

$$0 \leq \langle Tx, x \rangle.$$

Definicija 3.18. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ pozitiven, če je sebi-adjungiran in pozitivno semidefiniten.

S pomočjo izreka 3.16 podamo karakterizacijo pozitivnih operatorjev.

Trditev 3.19. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Operator je T pozitiven natanko tedaj, ko je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$.

Dokaz. Dokazali bomo obe implikaciji. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Denimo najprej, da je operator T pozitiven. Tedaj za vsak element $x \in X$ velja $0 \leq \langle Tx, x \rangle$. To pomeni, da je $V(T) \subseteq [0, \infty)$. Ko upoštevamo lemo 3.15, opazimo naslednje:

$$\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)} \subseteq [0, \infty).$$

S tem smo dokazali prvo implikacijo.

Denimo sedaj, da je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$. Uporabili bomo točki a) in e) izreka 3.16, ki nam povesta, da je $V(T) \subseteq \mathbb{R}$ in $\inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\} \leq t$ za vsak $t \in V(T)$. Ker je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$ zato sledi, da je $0 \leq t$ za vsak $t \in V(T)$. To pomeni, da je $0 \leq \langle Tx, x \rangle$ za vsak $x \in X$, torej je T pozitiven operator. $\square$

Navedimo sedaj nekaj primerov pozitivnih operatorjev.

Primer 3.20. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Preverimo, da sta 0 in I pozitivna operatorja. Vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je

$$\langle 0x, x \rangle = \langle 0, x \rangle = 0 \geq 0$$

in

$$\langle Ix, x \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2 \geq 0.$$

Ker sta poleg tega operatorja 0 in I sebi-adjungirana sledi, da sta oba operatorja res pozitivna. $\diamond$

Primer 3.21. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben. Dodatno, naj bosta $U, V \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja in $\lambda \in \mathbb{R}$ poljuben nenegativen

skalar. Preverimo, da so operatorji T^*T , $U + V$ in λU pozitivni operatorji. V lemi 2.21 smo že premislili, da so operatorji T^*T , $U + V$ in λU sebi-adjungirani. Vzemimo poljuben element $x \in X$. Za operator T^*T tedaj velja:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 \geq 0.$$

To pomeni, da je T^*T res pozitiven operator. Istočasno velja:

$$\langle (U + V)x, x \rangle = \langle Ux, x \rangle + \langle Vx, x \rangle \geq 0$$

in

$$\langle \lambda Ux, x \rangle = \lambda \langle Ux, x \rangle \geq 0.$$

Torej sta tudi $U + V$ in λU pozitivna operatorja. $\diamond$

Primer 3.22. S pomočjo primera 3.21 hitro vidimo, da so ortogonalni projektorji pozitivni operatorji. Res, naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $P \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor na X . Ker je P sebi-adjungiran, je $P^* = P$. Upoštevajoč primer 3.21, je potem operator $P^*P = P^2 = P$ pozitiven. $\diamond$

Primer 3.21 nam je med drugim pokazal tudi, da seštevanje in množenje z nenegativnim skalarjem ohranjata pozitivnost. Premislimo sedaj, da enako velja tudi za invertiranje.

Trditev 3.23. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv pozitiven operator. Tedaj je operator T^{-1} pozitiven.

Dokaz. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv pozitiven operator. V lemi 2.10 smo že premislili, da je $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$. Ker je operator T sebi-adjungiran sledi, da je $(T^{-1})^* = T^{-1}$. To pomeni, da je tudi operator T^{-1} sebi-adjungiran. Preverimo sedaj, da je tudi pozitivno semidefiniten. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Tedaj obstaja tak element $y \in X$, da je $Ty = x$ oziroma $T^{-1}x = y$. Izberemo tak element y . Tedaj je

$$\langle T^{-1}x, x \rangle = \langle T^{-1}x, TT^{-1}x \rangle = \langle y, Ty \rangle \geq 0.$$

To pomeni, da je tudi operator T^{-1} pozitivno semidefiniten, s tem pa smo pokazali tudi, da je pozitiven. $\square$

Sedaj se vrnimo k vprašanju korena operatorja. Najprej bomo premislili en pomožni rezultat, s pomočjo katerega bomo opisali, kako lahko definiramo nepolinomske funkcije na operatorjih.

Lema 3.24. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor vseh sebi-adjungiranih operatorjev na X . Dodatno s $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ označimo realen vektorski prostor vseh zveznih funkcij, ki slikajo iz $\sigma(T)$ v $\mathbb{R}$. Tedaj za vsak sebi-adjungiran operator $T \in \mathcal{S}(X)$ obstaja tak omejen linearen operator $\Phi : \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)) \rightarrow \mathcal{S}(X)$, da je:

1. $\Phi(p) = p(T)$ za vsak polinom $p \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$,
2. $\Phi(f \cdot g) = \Phi(f)\Phi(g)$ za vse $f, g \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben sebi-adjungiran operator $T \in \mathcal{S}(X)$.

1. Ker je $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$, lahko $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ obravnavamo kot realen vektorski prostor. Označimo s P podprostor vektorskega prostora $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, ki sestoji iz vseh polinomov z realnimi koeficienti. Definiramo preslikavo $\varphi : P \rightarrow \mathcal{S}(X)$ s predpisom $\varphi(p) = p(T)$. Ker je operator T sebi-adjungiran in ker imajo vsi polinomi iz P realne koeficiente sledi, da je $(p(T))^* = p(T^*) = p(T)$ za vsak $p \in P$, torej je preslikava na P dobro definirana. Preverimo najprej, da je φ linearna transformacija. Vzemimo poljubna polinoma $p, q \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ ter poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\varphi(\alpha_1 p + \alpha_2 q) = (\alpha_1 p + \alpha_2 q)(T) = \alpha_1 p(T) + \alpha_2 q(T) = \alpha_1 \varphi(p) + \alpha_2 \varphi(q).$$

To pomeni, da je preslikava φ linearna. Še več, za poljubna polinoma $p, q \in P$ je:

$$\varphi(p \cdot q) = (p \cdot q)(T) = p(T)q(T) = \varphi(p)\varphi(q).$$

Naj bo sedaj $p \in P$ poljuben polinom. V naslednjem premisleku bomo uporabili točko d) izreka 3.16 in izrek 3.10:

$$\begin{aligned} \|\varphi(p)\| &= \|p(T)\| = r_{\sigma}(p(T)) \\ &= \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(p(T))\} \\ &= \sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(T)\} = \|p\|. \end{aligned}$$

To pomeni, da je preslikava φ linearna izometrija na P .

2. Ker je podprostor P gosta podmnožica prostora $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ ter ker je $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor, po točki b) izreka 1.28 sledi, da obstaja tak operator $\Phi \in B(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)), \mathcal{S}(X))$, za katerega je $\Phi(p) = \varphi(p)$ za vsak polinom $p \in P$. Naj bosta sedaj $f, g \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ poljubni funkciji. Ker je P gosta podmnožica $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, obstajata taki zaporedji $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = f$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = g$. Zato

velja:

$$\begin{aligned}
 \Phi(f \cdot g) &= \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n \cdot q_n)\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n \cdot q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\Phi(p_n) \cdot \Phi(q_n)) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(q_n) = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n\right) \cdot \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) \\
 &= \Phi(f) \cdot \Phi(g).
 \end{aligned}$$

□

Lema 3.24 nam zagotovi obstoj zvezne linearne preslikave, ki danemu operatorju $T \in \mathcal{S}(X)$ in dani zvezni realni funkciji na $\sigma(T)$ določi operator $\Phi(f)$. Le tega pogosto označimo kar z oznako $f(T)$. S pomočjo tega rezultata lahko torej obravnavamo funkcije v operatorjih. V naslednjem izreku se bomo posebej zanimali za funkciji kvadratnega in četrtega korena na $[0, \infty)$.

Izrek 3.25. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor sebi-adjungiranih operatorjev na X . Tedaj za vsak pozitiven operator $T \in \mathcal{S}(X)$ obstaja enolično določen pozitiven koren U operatorja T , ki je limita nekega zaporedja polinomov v T .*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben pozitiven operator $T \in \mathcal{S}(X)$. Najprej bomo premislili obstoj, nato pa enoličnost korena. Naj bo P vektorski podprostor prostora $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, ki vsebuje vse polinome. Trditvev 3.19 nam pove, da je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$. Posledično lahko na $\sigma(T)$ dobro definiramo funkciji $f, g : \sigma(T) \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisoma $f(t) = t^{\frac{1}{4}}$ in $g(t) = t^{\frac{1}{2}}$. Opazimo, da sta f in g zvezni realni funkciji na $\sigma(T)$. Vzemimo sedaj omejen linearen operator $\Phi : \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)) \rightarrow \mathcal{S}(X)$ iz leme 3.24 in z njegovo pomočjo definiramo operatorja $U = \Phi(g) = g(T)$ in $V = \Phi(f) = f(T)$. Operatorja V in U sta seveda oba sebi-adjungirana. Še več, ker je prostor polinomov na $\sigma(T)$ gosta podmnožica v $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, je funkcija g limita nekega zaporedja polinomov $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ iz P . Posledično je operator $U = g(T)$ limita zaporedja teh istih polinomov, izračunana v T :

$$g(T) = \Phi(g) = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(T).$$

Po lemi 3.24 sledi tudi, da je:

$$U^2 = (g(T))^2 = id(T) = T.$$

To pomeni, da je operator U koren operatorja T . Premislimo še, da je operator U pozitiven.

Opazimo:

$$V^2 = (f(T))^2 = g(T) = U.$$

Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Ker je operator V sebi adjungiran velja naslednje:

$$\langle Ux, x \rangle = \langle V^2x, x \rangle = \langle Vx, Vx \rangle = \|Vx\|^2 \geq 0.$$

Ker to velja za vsak element $x \in X$ sledi, da je operator U res pozitiven.

Denimo sedaj, da operator T premore še en pozitiven koren, ki ga označimo z Q . Tedaj je

$$QT = QQ^2 = Q^2Q = TQ.$$

Še več, hitro vidimo, da je za vsak $n \in \mathbb{N}$ tudi $QT^n = T^nQ$. Vzemimo sedaj poljuben polinom $p \in P$ s predpisom $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Tedaj velja:

$$Qp(T) = Q(a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n) = (a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n)Q = p(T)Q.$$

Ker je operator U limita zaporedja $\{p_n(T)\}_{n \in \mathbb{N}}$, sledi, da je tudi $QU = UQ$. Ker je operator Q pozitiven, po prejšnjem premisleku, premore pozitiven koren, ki ga označimo z R . Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$ in naj bo $y = (U - Q)x$. Ker je $U^2 = Q^2 = T$, sledi naslednje:

$$\begin{aligned} \|Vy\|^2 + \|Ry\|^2 &= \langle V^2y, y \rangle + \langle R^2y, y \rangle = \langle (U + Q)y, y \rangle \\ &= \langle (U + Q)(U - Q)x, y \rangle = \langle (U^2 + QU - UQ - Q^2)x, y \rangle \\ &= \langle (U^2 - Q^2)x, y \rangle = 0. \end{aligned}$$

To pomeni, da sta $\|Vy\| = 0$ in $\|Ry\| = 0$ oziroma $Vy = 0$ in $Ry = 0$. Posledično je tudi $Uy = V^2y = 0$ in $Qy = R^2y = 0$. Od tod sledi naslednje:

$$\|(U - Q)x\|^2 = \langle (U - Q)^2x, x \rangle = \langle (U - Q)y, x \rangle = 0.$$

Zato je $(U - Q)x = 0$ oziroma $Ux = Qx$. Ker ta sklep velja za vsak element $x \in X$, sledi, da je $U = Q$. □

Iz vira [2] povzemimo nekaj posledic izreka 3.25.

Posledica 3.26. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja. Če je $S^2 = T^2$, je $S = T$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja. Denimo, da je $S^2 = T^2$. Tedaj sta operatorja S in T oba

pozitivna korena pozitivnega operatorja T^2 . Ker je koren pozitivnega operatorja enolično določen zato sledi, da je $S = T$. $\square$

Posledica 3.27. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če pozitivna operatorja $S, T \in B(X)$ komutirata, je tudi operator ST pozitiven.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja, ki komutirata. Označimo s $\hat{S}$ koren operatorja S , s $\hat{T}$ pa koren operatorja T . Tedaj iz $ST = TS$ sledi, da je operator ST sebi-adjungiran, saj je

$$(ST)^* = T^*S^* = TS = ST.$$

Še več, sledi tudi, da operator S komutira z operatorjem $\hat{T}$. Namreč, ker operator S komutira z operatorjem T , bo komutiral tudi z vsakim polinomom v T . Posledično bo operator S komutiral tudi z vsako limito polinomov v T , torej tudi s $\hat{T}$. To dejstvo bomo uporabili, da preverimo, da je operator ST res pozitivno semidefiniten. Vzemimo poljuben element $x \in X$ in označimo $y = \hat{T}x$. Tedaj je

$$\langle STx, x \rangle = \langle S\hat{T}^2x, x \rangle = \langle \hat{T}S\hat{T}x, x \rangle = \langle S\hat{T}x, \hat{T}x \rangle = \langle Sy, y \rangle \geq 0.$$

To pomeni, da je operator ST res pozitivno semidefiniten, torej je pozitiven. $\square$

Posledica 3.28. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bodo $S, T, U \in B(X)$ poljubni sebi-adjungirani operatorji, ki medseboj paroma komutirajo. Če sta operatorja $T - S$ in U pozitivno semidefinitna, je tudi operator $(T - S)U$ pozitivno semidefiniten.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bodo $S, T, U \in B(X)$ poljubni sebi-adjungirani operatorji, ki medseboj paroma komutirajo. Denimo, da sta operatorja $T - S$ in U pozitivno semidefinitna. S, T in U medseboj paroma komutirajo, sledi, da operatorja $T - S$ in U komutirata. Po posledici 3.27 je potem tudi $(T - S)U$ pozitivno semidefiniten (celo pozitiven) operator. $\square$

Opomba 3.29. *Naj bo X kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben pozitiven operator. Za koren operatorja T vpeljemo oznako $\sqrt{T}$ oziroma $T^{\frac{1}{2}}$.*

Sedaj, ko smo se prepričali, da so koreni pozitivnih operatorjev dobro definirani in enolično določeni, uporabimo to znanje za dokaz naslednje trditve.

Trditev 3.30. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator, za katerega je $\|T\| \leq 1$. Tedaj je operator $I - T^2$ pozitiven, operatorja $T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ in $T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ pa sta unitarna.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator, za katerega je $\|T\| \leq 1$. Premisljmo najprej, da je operator $I - T^2$ pozitiven. Ker sta operatorja I in T oba sebi-adjungirana, nam lema 2.21 pove, da je tudi operator $I - T^2$ sebi-adjungiran. Preverimo še, da je pozitivno semidefiniten. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Tedaj je

$$\begin{aligned} \langle (I - T^2)x, x \rangle &= \langle x, x \rangle - \langle T^2x, x \rangle = \|x\|^2 - \langle Tx, Tx \rangle = \|x\|^2 - \|Tx\|^2 \\ &\geq \|x\|^2 - \|T\|^2 \cdot \|x\|^2 \geq (1 - \|T\|^2)\|x\|^2. \end{aligned}$$

Ker je $\|T\| \leq 1$, je tudi $\|T\|^2 \leq 1$, torej je izraz $1 - \|T\|^2 \geq 0$. To pomeni, da je

$$\langle (I - T^2)x, x \rangle \geq (1 - \|T\|^2)\|x\|^2 \geq 0.$$

Posledično je operator $I - T^2$ pozitivno semidefiniten, torej je tudi pozitiven. Premisljmo sedaj, da sta operatorja $T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ in $T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ res unitarna. Najprej opazimo, da je operator $(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ pozitiven, torej tudi sebi-adjungiran. To pomeni, da je

$$(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})^* = T^* + i((I - T^2)^{\frac{1}{2}})^* = T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Posledično je

$$\begin{aligned} (T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})^* &= (T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})(T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}) \\ &= T^2 - iT(I - T^2)^{\frac{1}{2}} + iT(I - T^2)^{\frac{1}{2}} - i^2(I - T^2) \\ &= T^2 + I - T^2 = I. \end{aligned}$$

Na enak način preverimo, da je tudi $(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})^*(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}) = I$ in s tem vidimo, da je operator $(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})$ res unitaren. Opazimo tudi, da smo istočasno preverili, da je operator $(T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})$ unitaren. $\square$

Sedaj bomo pokazali, da je vsak obrnljiv operator na kompleksnem Hilbertovem prostoru produkt unitarnega in pozitivnega operatorja. To dekompozicijo imenujemo »polarna dekompozicija«, saj spominja na polarni zapis kompleksnih števil.

Izrek 3.31. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj za vsak obrnljiv operator $T \in B(X)$ obstajata tak unitaren operator U na X in tak pozitiven operator R na X , da je $T = UR$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben obrnljiv operator $T \in B(X)$. Ker je operator T obrnljiv, nam lema 2.10 pove, da je tudi T^* obrnljiv operator. Posledično je tudi operator T^*T obrnljiv. Še več, lema 2.21 nam pove, da je operator T^*T sebi-adjungiran. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Tedaj je:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 \geq 0.$$

Ker sklep velja za poljuben element $x \in X$, sledi, da je operator T^*T pozitivno semidefiniten. To pomeni, da je operator T^*T pozitiven. Izrek 3.25 nam sedaj pove, da operator T^*T premore enolično določen pozitiven koren, ki ga označimo z R . Ker je operator T^*T obrnljiv, nam opomba 3.2 pove, da $0 \notin \sigma(T^*T)$. Dodatno nam izrek 3.10 pove, da je:

$$\sigma(T^*T) = \{\lambda^2 \mid \lambda \in \sigma(R)\}.$$

To pomeni, da $0 \notin \sigma(R)$, torej je operator R obrnljiv. Označimo sedaj operator $U = TR^{-1}$ in opazimo, da je obrnljiv. To pomeni, da je $\text{Im } U = X$. Hkrati velja:

$$U^*U = (R^{-1})^*T^*TR^{-1} = (R^*)^{-1}R^2R^{-1} = R^{-1}R = I.$$

Po točki a) izreka 2.26 je potem operator U izometrija. Še več, operator U je surjektivna izometrija. Zato je po točki b) izreka 2.26 operator U unitaren. $\square$

Za konec tega poglavja pokažimo, da je vsak sebi-adjungiran operator razlika nekaterih pozitivnih operatorjev. Za to bomo potrebovali naslednjo lemo. Tako lemo kot tudi izrek črpamo iz vira [2].

Lema 3.32. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna sebi-adjungirana operatorja na X , za katera je $T^2 = S^2$. Če operatorja T in S komutirata, tedaj za ortogonalni projektor P prostora X na jedro operatorja $S - T$ velja:*

- a) Če operator $V \in B(X)$ komutira z operatorjem $S - T$, potem komutira tudi z operatorjem P ;
- b) Če je $Sx = 0$, je $Px = x$;
- c) Če je $Tx = 0$, je $Px = x$;
- d) $S = (2P - I)T$ in $T = (2P - I)S$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna sebi-adjungirana operatorja na X , za katera je $T^2 = S^2$. Dodatno denimo, da operatorja S in T komutirata in naj bo P ortogonalni projektor prostora X na $\text{Ker}(S - T)$.

- a) Označimo najprej $Y = \text{Ker}(S - T) = \text{Im}(P)$ in naj bo $V \in B(X)$ poljuben operator, ki komutira z operatorjem $S - T$. Naj bo $y \in Y$ poljuben element. Tedaj je

$$(S - T)Vy = V(S - T)y = 0.$$

To pomeni, da je $Vy \in Y$. Posledično je $VPx \in Y$ za vsak $x \in X$. Iz tega sledi, da je $P(VPx) = VPx$ za vsak $x \in X$, torej je $PVP = VP$. Hkrati je tudi

$$(S - T)V^* = (V(S - T)^*)^* = (V(S - T))^* = ((S - T)V)^* = V^*(S - T)^* = V^*(S - T),$$

torej tudi operator V^* komutira z operatorjem $S - T$. To pomeni, da je $V^*P = PV^*P$. Posledično je

$$PV = (V^*P^*)^* = (V^*P)^* = (PV^*P)^* = P^*VP^* = PVP = VP.$$

- b) Denimo, da je $Sx = 0$. Potem je

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^2x, x \rangle = \langle S^2x, x \rangle = 0.$$

To pomeni, da je $Tx = 0$, od tod pa sledi, da je $x \in \text{Ker}(S - T) = Y$. Sledi, da je $Px = x$.

- c) To točko dokažemo na enak način, kot točko b).
d) Najprej opazimo, da je

$$(S - T)(S + T) = S^2 - TS + ST - T^2 = S^2 - T^2 = 0,$$

torej je $(S + T)x \in Y$ za vsak $x \in X$. Že dokazana točka b) te leme nam sedaj pove, da je $P(S + T)x = (S + T)x$ za vsak $x \in X$. To pomeni, da je $P(S + T) = (S + T)$. Dodatno, ker vsak operator komutira sam s seboj, nam že dokazana točka a) te leme pove, da je $P(S - T) = (S - T)P = 0$. Ko od enačbe $P(S + T) = S + T$ odštejemo enačbo $P(S - T) = 0$, dobimo $2PT = S + T$, od tod pa sledi, da je $S = (2P - I)T$. Če enačbi seštejemo, dobimo $2PS = S + T$, od tod pa sledi, da je $T = (2P - I)S$.

□

Sedaj se lahko lotimo obljubljenega izreka.

Izrek 3.33. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator na X . Velja:*

i) Operatorja

$$T_+ = \frac{1}{2}(\sqrt{T^2} + T) \text{ in } T_- = \frac{1}{2}(\sqrt{T^2} - T)$$

sta pozitivna in

$$T = T_+ - T_-.$$

ii) Obstaja tak ortogonalen projektor $P_+ \in B(X)$, da je $P_+T = T_+$, $(P_+ - I)T = T_-$ in za katerega velja, da če je $Tx = 0$, je $P_+x = x$.

iii) Za vsak omejen linearnen operator $V \in B(X)$ velja: Operatorja V in T komutirata natanko tedaj, ko operator V komutira z operatorji T_+ , T_- in P_+ .

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator na X . Ker je operator T sebi-adjungiran, je $T^2 = T^*T$. Zato nam razmislek v primeru 3.21 pove, da je T^2 (oziroma T^*T) pozitiven operator. To pomeni, da premore enolično določen koren, ki ga označimo z $U = \sqrt{T^2}$.

Naj bosta $T_+ = \frac{1}{2}(U + T)$ in $T_- = \frac{1}{2}(U - T)$. Lema 2.21 nam pove, da sta operatorja T_+ in T_- sebi-adjungirana. Opazimo tudi, da je $T = T_+ - T_-$. Ker operator T komutira z operatorjem T^2 , komutira tudi z njegovim korenem, torej z U . Označimo sedaj s P ortogonalen projektor prostora X na $\text{Ker}(T_-)$. Najprej bomo premislili, da ortogonalni projektor P ustreza pogojem v točki ii). Ker je $U^2 = T^2$ in operatorja U in T komutirata, nam točka d) leme 3.32 pove, da je $U = (2P - I)T = 2PT - T$. Posledično je

$$PT = \frac{1}{2}(U + T) = T_+.$$

Velja tudi, da je

$$(P - I)T = PT - T = \frac{1}{2}(U + T) - T = \frac{1}{2}(U - T) = T_-.$$

Točka c) leme 3.32 nam pove, da za operator P velja, da če je $Tx = 0$, je $Px = x$. Posledično ortogonalni projektor P ustreza vsem pogojem točke ii) tega izreka, torej je $P_+ = P$. S tem smo dokazali točko ii).

Naj bo sedaj $V \in B(X)$ poljuben operator. Če operator V komutira z operatorjem T , potem komutira tudi z operatorjem U in posledično tudi z operatorjema T_+ in T_- . Ker operator V komutira z operatorjem T_- , nam točka a) leme 3.32 pove, da operator V komutira tudi z operatorjem P . Po drugi strani, če operator V komutira z operatorji T_+ , T_- in P , komutira tudi z operatorjem $T = T_+ - T_-$. S tem smo dokazali točko iii).

Dokažimo sedaj še točko i) tega izreka. Po točki d) leme 3.32 je $T = (2P - I)U$. Posledično

je

$$PU = \frac{1}{2}(T + U) = T_+$$

$$(I - P)U = U - PU = U - T_+ = U - \frac{1}{2}(T + U) = \frac{1}{2}(U - T).$$

Ker sta operatorja P in $I - P$ oba ortogonalna projektorja, nam premislek v primeru 3.22 pove, da sta pozitivna operatorja. Tudi operator U je pozitiven. Ker operator U komutira z operatorjem P in posledično tudi z operatorjem $I - P$, nam posledica 3.27 pove, da sta operatorja $T_+ = PU$ in $T_- = (I - P)U$ pozitivna. $\square$

Opomba 3.34. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Naj bodo T_+ , T_- in P_+ operatorji iz izreka 3.33. Operator T_+ imenujemo pozitiven del operatorja T , operator T_- negativen del operatorja T , operator P_+ pa pozitiven projektor operatorja T .

Literatura

- [1] B. P. Rynne, M. A. Youngson, *Linear functional analysis*, Springer-Verlag London Ltd., London, 2008.
- [2] S. Kurepa, *Funkcionalna analiza: elementi teorije operatora.*, Školska knjiga, Zagreb, 1981.

Seznam uporabljenih kratic in simbolov

$\mathbb{N}$	množica naravnih števil,
$\mathbb{R}$	množica realnih števil,
$\mathbb{C}$	množica kompleksnih števil,
$\mathbb{F}$	polje, bodisi $\mathbb{R}$ bodisi $\mathbb{C}$,
$K_r(a)$	odprta kroglja s polmerom r in središčem v a ,
l^2	prostor vseh zaporedij $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nad $\mathbb{F}$, za katera je $\sum_{n=1}^{\infty} x_n ^2 \leq \infty$,
$L(X, Y)$	množica vseh linearnih operatorjev iz vektorskega prostora X v Y ,
$B(X, Y)$	množica vseh omejenih linearnih operatorjev iz vektorskega prostora X v Y ,
$L(X)$	množica vseh linearnih operatorjev na vektorskem prostoru X ,
$B(X)$	množica vseh omejenih linearnih operatorjev na vektorskem prostoru X ,
$\mathcal{U}(X)$	množica vseh unitarnih operatorjev na Hilbertovem prostoru X ,
$\mathcal{S}(X)$	množica vseh sebi-adjungiranih operatorjev na Hilbertovem prostoru X ,
$\sigma(T)$	spekter operatorja T ,